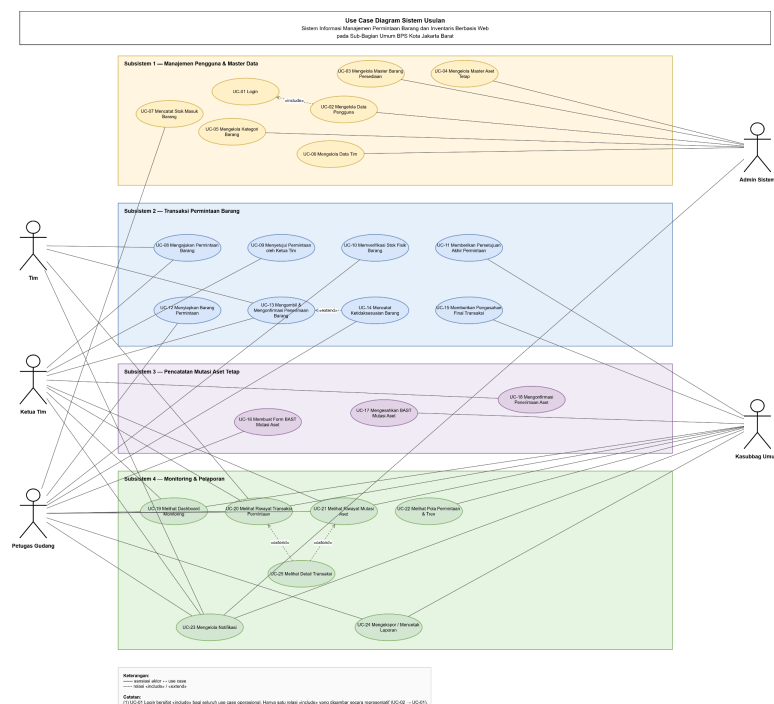


Use Case Sistem Usulan

Sistem Informasi Manajemen Permintaan Barang dan Inventaris Berbasis Web pada Sub-Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat

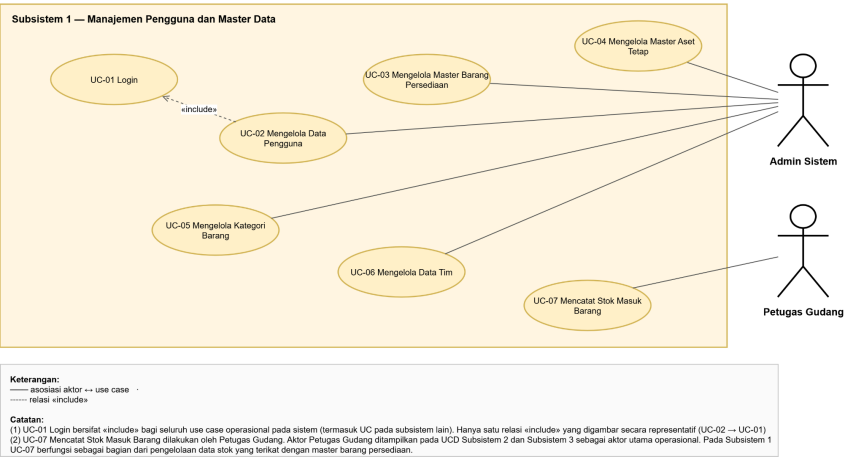
Setiap aktor yang terlibat dalam Sistem Informasi Manajemen Permintaan Barang dan Inventaris pada Sub-Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat memiliki peran masing-masing pada sistem yang akan dibangun. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk fungsi-fungsi yang diterapkan pada sistem dan digambarkan dalam use case diagram. Beberapa fungsi dapat digunakan oleh dua hingga enam aktor sekaligus, dan beberapa fungsi lainnya hanya dikhususkan untuk aktor tertentu sesuai pemisahan kewenangan operasional di Sub-Bagian Umum.

Pada sistem yang dibangun, aktor harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia. Aktor melakukan login menggunakan *username* dan *password* masing-masing yang telah terdaftar pada basis data sistem. Untuk merepresentasikan kebutuhan autentikasi tersebut secara konsisten, use case Login dimodelkan dengan relasi «include» dari seluruh use case operasional lainnya, sehingga kewajiban autentikasi tidak digambar berulang melainkan melalui relasi struktural. Berikut tabel deskripsi setiap use case yang terdapat pada sistem usulan.

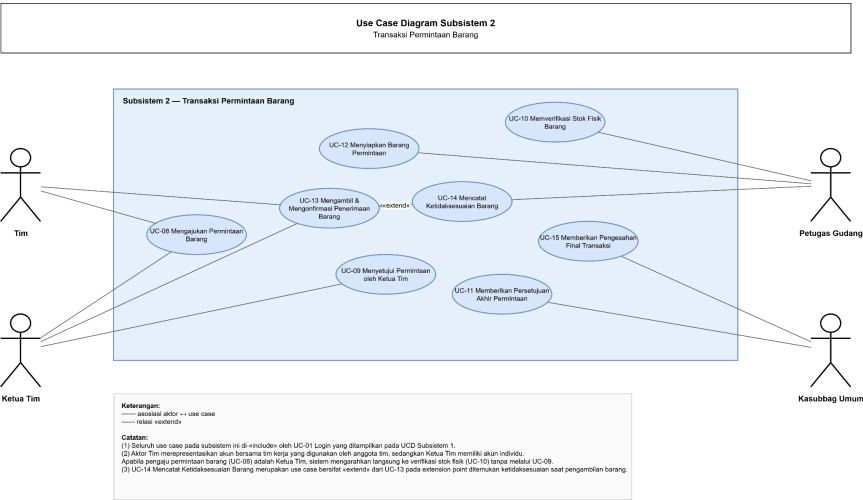


Gambar A. Use Case Diagram Sistem Usulan

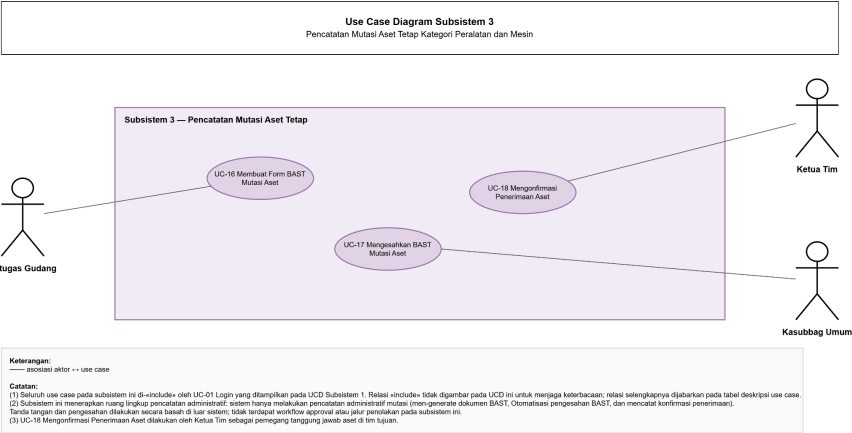
Use Case Diagram Subsistem 1
Manajemen Pengguna dan Master Data



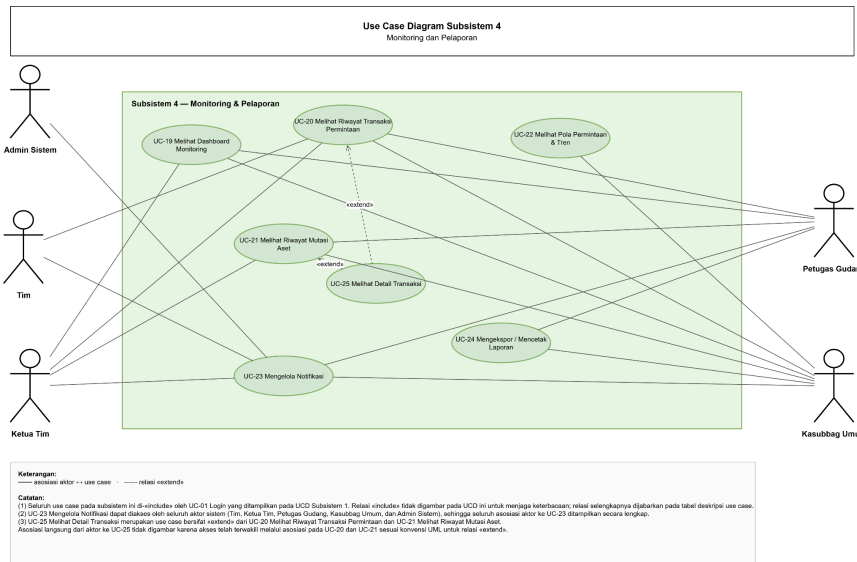
Gambar A.1. Use Case Diagram Sub-Sistem 1



Gambar A.2. Use Case Diagram Sub-Sistem 2



Gambar A.3. Use Case Diagram Sub-Sistem 3



Gambar A.4. Use Case Diagram Sub-Sistem 4

Deskripsi fungsi use case diagram disajikan pada tabel 3.1 sampai tabel 3.25

A. Subsistem Manajemen Pengguna dan Master Data

Tabel 3.1 Deskripsi use case login

Nama Use Case	Login
Use Case ID	UC-01
Aktor Utama	Admin Sistem, Tim, Ketua Tim, Petugas Gudang, Kasubbag Umum
Aktor Lainnya	-
Relasi	Use case ini di-«include» oleh seluruh use case operasional lain (UC-02 s.d. UC-25) karena setiap aktivitas pengguna mensyaratkan autentikasi terlebih dahulu.
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana pengguna sistem melakukan autentikasi untuk masuk ke dalam sistem dengan menggunakan kredensial akun yang telah terdaftar. Setelah berhasil masuk, sistem menampilkan dashboard sesuai role pengguna.
Kondisi Awal	Pengguna belum terautentikasi pada sistem dan telah memiliki akun yang terdaftar.

Pemicu	Pengguna mengakses URL sistem melalui peramban web dan ingin masuk ke dashboard sesuai role-nya.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Pengguna membuka halaman login sistem melalui peramban web.	Langkah 2: Sistem menampilkan form login berisi kolom username dan password.
	Langkah 3: Pengguna memasukkan username dan password pada form lalu menekan tombol Masuk.	Langkah 4: Sistem memverifikasi kredensial pengguna pada basis data.
	Langkah 5: (Pengguna menunggu hasil verifikasi).	Langkah 6: Sistem membaca role akun dan memuat dashboard sesuai hak akses pengguna.
Langkah Alternatif	Apabila username atau password tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke halaman login. Pengguna dapat mencoba kembali atau menghubungi Admin Sistem untuk reset akun.	
Kesimpulan	Pengguna berhasil terotentikasi dan memperoleh hak akses sesuai role-nya.	
Kondisi Akhir	Dashboard pengguna tampil sesuai role yang dimiliki dan sesi pengguna aktif.	

Tabel 3.2 Deskripsi use case mengelola data pengguna

Nama Use Case	Mengelola Data Pengguna
Use Case ID	UC-02
Aktor Utama	Admin Sistem
Aktor Lainnya	-
Relasi	«include» UC-01 Login.
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Admin Sistem melakukan pengelolaan akun pengguna sistem yang meliputi

	penambahan akun baru, pengubahan data akun, dan penonaktifan akun untuk pegawai yang sudah tidak aktif.	
Kondisi Awal	Admin Sistem telah berhasil login ke dalam sistem.	
Pemicu	Terdapat kebutuhan untuk menambah, mengubah, atau menonaktifkan akun pengguna sesuai dengan dinamika kepegawaian di Sub-Bagian Umum.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Admin Sistem membuka halaman manajemen pengguna.	Langkah 2: Sistem menampilkan daftar pengguna terdaftar beserta status aktif/nonaktif.
	Langkah 3: Admin Sistem memilih aksi tambah, ubah, atau nonaktifkan akun.	Langkah 4: Sistem menampilkan formulir sesuai aksi yang dipilih.
	Langkah 5: Admin Sistem mengisi atau mengubah data akun lalu menekan tombol Simpan.	Langkah 6: Sistem memvalidasi data, menyimpan ke basis data, dan menampilkan pesan berhasil.
Langkah Alternatif	Apabila data yang diinput tidak valid (misal <i>username</i> sudah dipakai), sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Admin Sistem mengisi ulang data.	
Kesimpulan	Data akun pengguna pada sistem berhasil dikelola sesuai kebutuhan organisasi.	
Kondisi Akhir	Daftar akun pengguna pada basis data telah diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.	

Tabel 3.3 Deskripsi use case mengelola master barang persediaan

Nama Use Case	Mengelola Master Barang Persediaan
Use Case ID	UC-03
Aktor Utama	Admin Sistem
Aktor Lainnya	-

Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Admin Sistem melakukan pengelolaan data induk (master) barang persediaan yang meliputi penambahan barang baru, pengubahan atribut barang, dan penghapusan data barang yang sudah tidak digunakan.	
Kondisi Awal	Admin Sistem telah berhasil login dan memiliki hak akses ke menu master barang persediaan.	
Pemicu	Terdapat kebutuhan untuk memperbarui daftar barang persediaan (ATK, BHP, dan lainnya).	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Admin Sistem membuka halaman master barang persediaan.	Langkah 2: Sistem menampilkan daftar barang persediaan beserta atribut dan stok.
	Langkah 3: Admin Sistem memilih aksi tambah, ubah, atau hapus.	Langkah 4: Sistem menampilkan formulir sesuai aksi yang dipilih.
	Langkah 5: Admin Sistem mengisi atau mengubah data barang lalu menekan tombol Simpan.	Langkah 6: Sistem memvalidasi data, menyimpan ke basis data, dan menampilkan pesan berhasil.
Langkah Alternatif	Apabila data yang diinput tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Admin Sistem mengisi ulang.	
Kesimpulan	Data master barang persediaan pada sistem berhasil dikelola sesuai kebutuhan operasional.	
Kondisi Akhir	Daftar barang persediaan pada basis data telah diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.	

Tabel 3.4 Deskripsi use case mengelola master aset tetap

Nama Use Case	Mengelola Master Aset Tetap Kategori Peralatan dan Mesin
Use Case ID	UC-04

Aktor Utama	Admin Sistem	
Aktor Lainnya	-	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Admin Sistem melakukan pengelolaan data induk (master) aset tetap kategori peralatan dan mesin yang meliputi penambahan aset baru, pengubahan atribut aset, dan penghapusan data aset yang sudah dihapus secara administratif.	
Kondisi Awal	Admin Sistem telah berhasil login dan memiliki hak akses ke menu master aset tetap.	
Pemicu	Terdapat kebutuhan untuk memperbarui daftar aset tetap kategori peralatan dan mesin.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Admin Sistem membuka halaman master aset tetap.	Langkah 2: Sistem menampilkan daftar aset tetap beserta NUP, lokasi/tim penempatan, dan kondisi.
	Langkah 3: Admin Sistem memilih aksi tambah, ubah, atau hapus.	Langkah 4: Sistem menampilkan formulir sesuai aksi yang dipilih.
	Langkah 5: Admin Sistem mengisi atau mengubah data aset lalu menekan tombol Simpan.	Langkah 6: Sistem memvalidasi data (termasuk keunikan NUP), menyimpan ke basis data, dan menampilkan pesan berhasil.
Langkah Alternatif	Apabila NUP yang diinput sudah pernah digunakan atau data lain tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Admin Sistem memperbaiki data.	
Kesimpulan	Data master aset tetap kategori peralatan dan mesin pada sistem berhasil dikelola.	
Kondisi Akhir	Daftar aset tetap pada basis data telah diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.	

Tabel 3.5 Deskripsi use case mengelola kategori barang

Nama Use Case	Mengelola Kategori Barang	
Use Case ID	UC-05	
Aktor Utama	Admin Sistem	
Aktor Lainnya	-	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Admin Sistem melakukan pengelolaan kategori barang yang meliputi penambahan kategori baru, pengubahan nama kategori, dan penghapusan kategori yang tidak digunakan. Kategori menjadi atribut klasifikasi untuk barang persediaan dan aset tetap.	
Kondisi Awal	Admin Sistem telah berhasil login dan memiliki hak akses ke menu kategori barang.	
Pemicu	Terdapat kebutuhan untuk menambahkan, mengubah, atau menghapus kategori barang.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Admin Sistem membuka halaman master kategori barang.	Langkah 2: Sistem menampilkan daftar kategori beserta jumlah barang/aset yang menggunakannya.
	Langkah 3: Admin Sistem memilih aksi tambah, ubah, atau hapus.	Langkah 4: Sistem menampilkan formulir sesuai aksi yang dipilih.
	Langkah 5: Admin Sistem mengisi atau mengubah data kategori lalu menekan tombol Simpan.	Langkah 6: Sistem memvalidasi data, menyimpan ke basis data, dan menampilkan pesan berhasil.
Langkah Alternatif	Apabila Admin Sistem berusaha menghapus kategori yang masih digunakan oleh barang/aset, sistem menampilkan peringatan dan menolak penghapusan hingga relasi tersebut diselesaikan terlebih dahulu.	
Kesimpulan	Daftar kategori barang pada sistem berhasil dikelola sesuai kebutuhan klasifikasi.	

Kondisi Akhir	Daftar kategori barang pada basis data telah diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.
----------------------	---

Tabel 3.6 Deskripsi use case mengelola data tim

Nama Use Case	Mengelola Data Tim	
Use Case ID	UC-06	
Aktor Utama	Admin Sistem	
Aktor Lainnya	-	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Admin Sistem melakukan pengelolaan data tim kerja yang meliputi penambahan tim baru, pengubahan data tim, dan penonaktifan tim yang sudah tidak relevan. Data tim digunakan sebagai referensi pada permintaan barang dan pencatatan mutasi aset, sesuai dengan struktur organisasi BPS yang menerapkan tim kerja fungsional pasca reformasi birokrasi.	
Kondisi Awal	Admin Sistem telah berhasil login dan memiliki hak akses ke menu data tim.	
Pemicu	Terdapat kebutuhan untuk memperbarui data tim kerja yang terdaftar pada sistem.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Admin Sistem membuka halaman master tim.	Langkah 2: Sistem menampilkan daftar tim terdaftar beserta Ketua Tim dan anggotanya.
	Langkah 3: Admin Sistem memilih aksi tambah, ubah, atau nonaktifkan.	Langkah 4: Sistem menampilkan formulir sesuai aksi yang dipilih.
	Langkah 5: Admin Sistem mengisi atau mengubah data tim lalu menekan tombol Simpan.	Langkah 6: Sistem memvalidasi data, menyimpan ke basis data, dan menampilkan pesan berhasil.

Langkah Alternatif	Apabila Admin Sistem berusaha menonaktifkan tim yang masih memiliki aset terdaftar atau transaksi aktif, sistem menampilkan peringatan dependency dan menolak penonaktifan hingga relasi tersebut diselesaikan.
Kesimpulan	Data tim pada sistem berhasil dikelola sesuai dinamika organisasi.
Kondisi Akhir	Daftar tim pada basis data telah diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.

Tabel 3.7 Deskripsi use case mencatat stok masuk barang

Nama Use Case	Mencatat Stok Masuk Barang	
Use Case ID	UC-07	
Aktor Utama	Petugas Gudang	
Aktor Lainnya	-	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Petugas Gudang mencatat penambahan stok barang persediaan ke dalam sistem ketika ada barang masuk dari pengadaan baru atau pengembalian, sehingga jumlah stok pada sistem selalu mencerminkan kondisi fisik di gudang.	
Kondisi Awal	Petugas Gudang telah berhasil login dan menerima barang persediaan untuk dicatat.	
Pemicu	Terdapat barang yang baru masuk ke gudang yang perlu dicatat ke dalam sistem.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Petugas Gudang membuka halaman pencatatan stok masuk.	Langkah 2: Sistem menampilkan formulir pencatatan stok masuk dengan referensi master barang.
	Langkah 3: Petugas Gudang memilih barang dari daftar master, memasukkan	Langkah 4: Sistem memvalidasi input dan menampilkan ringkasan.

	jumlah, sumber pengadaan, dan keterangan tambahan.	
	Langkah 5: Petugas Gudang menekan tombol Simpan.	Langkah 6: Sistem menambah stok barang pada master barang persediaan dan mencatat riwayat pada log transaksi stok.
Langkah Alternatif	Apabila barang yang akan dicatat belum terdaftar pada master, Petugas Gudang harus berkoordinasi dengan Admin Sistem untuk menambahkan terlebih dahulu (UC-03) sebelum dapat melakukan pencatatan stok masuk.	
Kesimpulan	Penambahan stok barang berhasil dicatat ke dalam sistem.	
Kondisi Akhir	Jumlah stok pada master barang bertambah sesuai pencatatan dan riwayat tersimpan.	

B. Subsistem Transaksi Permintaan Barang

Tabel 3.8 Deskripsi use case mengajukan permintaan barang

Nama Use Case	Mengajukan Permintaan Barang
Use Case ID	UC-08
Aktor Utama	Tim, Ketua Tim
Aktor Lainnya	Ketua Tim atau Petugas Gudang (penerima notifikasi sesuai pengaju)
Relasi	«include» UC-01 Login.
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Tim (melalui akun tim yang digunakan oleh anggota tim) atau Ketua Tim mengajukan permintaan barang persediaan secara digital melalui sistem. Apabila pengaju adalah anggota tim, permintaan diteruskan ke Ketua Tim untuk persetujuan. Apabila pengaju adalah Ketua Tim, permintaan langsung diteruskan ke Petugas Gudang untuk verifikasi stok fisik tanpa memerlukan persetujuan pimpinan karena Ketua Tim merupakan pejabat penyetuju permintaan tim.

Kondisi Awal	Pengaju (Tim atau Ketua Tim) telah berhasil login dan memiliki kebutuhan barang persediaan.	
Pemicu	Tim membutuhkan barang persediaan untuk operasional tim kerjanya.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Pengaju membuka halaman katalog barang persediaan.	Langkah 2: Sistem menampilkan daftar barang dengan stok tersedia (stok fisik dikurangi yang sedang di-HOLD).
	Langkah 3: Pengaju memilih barang, memasukkan jumlah, dan menambahkannya ke keranjang. Dapat diulang untuk beberapa barang.	Langkah 4: Sistem memperbarui keranjang permintaan secara real-time.
	Langkah 5: Pengaju membuka keranjang, mengisi data pemohon (nama, NIP, keterangan keperluan), lalu menekan tombol Submit.	Langkah 6: Sistem menyimpan permintaan, melakukan HOLD pada stok sesuai jumlah yang diminta, kemudian mengidentifikasi role pengaju untuk menentukan alur selanjutnya.
Langkah Alternatif	Apabila stok yang tersedia kurang dari jumlah yang diinginkan, sistem menampilkan peringatan agar pengaju menyesuaikan jumlah permintaan. Apabila pengaju adalah anggota tim (akun Tim), sistem menetapkan status permintaan menunggu persetujuan dan mengirim notifikasi ke Ketua Tim. Apabila pengaju adalah Ketua Tim, sistem menetapkan status menunggu cek stok fisik dan langsung mengirim notifikasi ke Petugas Gudang tanpa melalui persetujuan pimpinan.	
Kesimpulan	Permintaan barang berhasil diajukan ke dalam sistem.	
Kondisi Akhir	Permintaan tercatat dengan status sesuai pengaju (menunggu persetujuan apabila pengaju Tim, atau menunggu cek stok fisik apabila pengaju Ketua Tim), stok ter-HOLD sesuai jumlah diminta, dan notifikasi terkirim ke aktor selanjutnya.	

Tabel 3.9 Deskripsi use case menyetujui permintaan oleh pimpinan

Nama Use Case	Menyetujui Permintaan oleh Ketua Tim	
Use Case ID	UC-09	
Aktor Utama	Ketua Tim	
Aktor Lainnya	Tim (penerima notifikasi), Petugas Gudang (penerima notifikasi)	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Ketua Tim memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan barang yang diajukan oleh anggota tim di bawah kepemimpinannya melalui akun Tim, sebagai bentuk kontrol kebutuhan tim. Use case ini tidak dijalankan apabila pengaju permintaan adalah Ketua Tim sendiri.	
Kondisi Awal	Ketua Tim telah berhasil login dan terdapat permintaan barang yang menunggu persetujuannya.	
Pemicu	Ketua Tim menerima notifikasi adanya permintaan barang dari anggota tim yang perlu ditinjau.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Ketua Tim membuka notifikasi permintaan barang.	Langkah 2: Sistem menampilkan detail permintaan beserta data pemohon dan keterangan keperluan.
	Langkah 3: Ketua Tim meninjau permintaan dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak.	Langkah 4: Sistem menerima keputusan.
	Langkah 5: Apabila disetujui, Ketua Tim menekan tombol Setujui.	Langkah 6: Sistem mengubah status menjadi menunggu cek stok fisik dan mengirim notifikasi ke Petugas Gudang.
Langkah Alternatif	Apabila Ketua Tim menolak, sistem mengubah status menjadi ditolak ketua tim, melakukan RELEASE HOLD sehingga stok	

	kembali tersedia bagi tim lain, dan mengirim notifikasi ke Tim beserta alasan penolakan. Proses berakhir.
Kesimpulan	Permintaan barang telah ditinjau dan keputusan persetujuan/penolakan berhasil dicatat.
Kondisi Akhir	Status permintaan diperbarui sesuai keputusan dan notifikasi terkirim ke aktor terkait.

Tabel 3.10 Deskripsi use case memverifikasi stok fisik barang

Nama Use Case	Memverifikasi Stok Fisik Barang	
Use Case ID	UC-10	
Aktor Utama	Petugas Gudang	
Aktor Lainnya	Kasubbag Umum (penerima notifikasi)	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Petugas Gudang melakukan verifikasi kondisi fisik barang di gudang setelah permintaan disetujui oleh Ketua Tim atau diajukan langsung oleh Ketua Tim, sebelum Kasubbag Umum memberikan persetujuan akhir. Verifikasi memastikan jumlah dan kondisi barang yang sebenarnya tersedia di gudang.	
Kondisi Awal	Petugas Gudang telah berhasil login dan terdapat permintaan barang yang menunggu verifikasi stok fisik.	
Pemicu	Petugas Gudang menerima notifikasi adanya permintaan barang yang perlu diverifikasi.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Petugas Gudang membuka detail permintaan barang.	Langkah 2: Sistem menampilkan detail permintaan beserta data stok di sistem sebagai pembanding.
	Langkah 3: Petugas Gudang melakukan pengecekan fisik di gudang.	Langkah 4: (Sistem menunggu masukan hasil pengecekan).

	Langkah 5: Petugas Gudang menginput hasil pengecekan: jumlah tersedia, kondisi, dan keterangan tambahan jika ada selisih.	Langkah 6: Sistem menyimpan laporan verifikasi dan mengirim notifikasi ke Kasubbag Umum.
Langkah Alternatif	Apabila stok fisik kurang dari jumlah yang diminta, Petugas Gudang dapat menginput jumlah parsial yang tersedia beserta keterangan untuk menjadi dasar keputusan Kasubbag Umum (partial approval).	
Kesimpulan	Hasil verifikasi stok fisik berhasil dicatat dan diteruskan ke Kasubbag Umum.	
Kondisi Akhir	Laporan verifikasi tersimpan dan notifikasi terkirim ke Kasubbag Umum sebagai dasar persetujuan akhir.	

Tabel 3.11 Deskripsi use case memberikan persetujuan akhir permintaan

Nama Use Case	Memberikan Persetujuan Akhir Permintaan	
Use Case ID	UC-11	
Aktor Utama	Kasubbag Umum	
Aktor Lainnya	Tim (penerima notifikasi), Ketua Tim (penerima notifikasi), Petugas Gudang (penerima notifikasi)	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Kasubbag Umum memberikan persetujuan akhir atas permintaan barang berdasarkan laporan stok fisik dari Petugas Gudang. Kasubbag dapat menyetujui penuh, menyetujui parsial, atau menolak.	
Kondisi Awal	Kasubbag Umum telah berhasil login dan terdapat permintaan menunggu persetujuan akhir.	
Pemicu	Kasubbag Umum menerima notifikasi laporan stok fisik dari Petugas Gudang.	
	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Kasubbag Umum membuka notifikasi	Langkah 2: Sistem menampilkan laporan stok

Langkah Utama	permintaan dan meninjau laporan stok fisik.	fisik dari Petugas Gudang beserta detail permintaan.
	Langkah 3: Kasubbag Umum memutuskan untuk menyetujui (penuh atau parsial) atau menolak.	Langkah 4: Sistem menerima keputusan.
	Langkah 5: Apabila disetujui, Kasubbag Umum menetapkan jumlah final yang akan didistribusikan dan menekan tombol Setujui.	Langkah 6: Sistem menyimpan jumlah final, mengubah status menjadi siap diproses, menyesuaikan jumlah HOLD ke jumlah final, dan mengirim notifikasi ke Petugas Gudang.
Langkah Alternatif	Apabila Kasubbag Umum menolak permintaan, sistem mengubah status menjadi ditolak kasubbag, melakukan RELEASE HOLD sepenuhnya, dan mengirim notifikasi ke Tim, Ketua Tim, dan Petugas Gudang. Proses berakhir.	
Kesimpulan	Persetujuan akhir berhasil dicatat dengan jumlah final yang akan didistribusikan.	
Kondisi Akhir	Status permintaan diperbarui sesuai keputusan dan notifikasi terkirim ke aktor terkait.	

Tabel 3.12 Deskripsi use case menyiapkan barang permintaan

Nama Use Case	Menyiapkan Barang Permintaan
Use Case ID	UC-12
Aktor Utama	Petugas Gudang
Aktor Lainnya	Tim (penerima notifikasi), Ketua Tim (penerima notifikasi)
Relasi	«include» UC-01 Login.
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Petugas Gudang menyiapkan barang fisik sesuai jumlah final yang telah disetujui Kasubbag Umum, kemudian mengonfirmasi melalui sistem bahwa barang siap diambil oleh pemohon.

Kondisi Awal	Petugas Gudang telah berhasil login dan terdapat permintaan berstatus siap diproses yang ditujukan kepadanya.	
Pemicu	Petugas Gudang menerima notifikasi permintaan yang telah disetujui Kasubbag Umum.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Petugas Gudang membuka detail permintaan berstatus siap diproses.	Langkah 2: Sistem menampilkan detail permintaan beserta jumlah final yang telah ditetapkan.
	Langkah 3: Petugas Gudang menyiapkan barang fisik sesuai jumlah final di gudang.	Langkah 4: (Sistem menunggu konfirmasi dari Petugas Gudang).
	Langkah 5: Petugas Gudang menekan tombol Konfirmasi Siap Diambil.	Langkah 6: Sistem mengubah status menjadi siap diambil, mencatat identitas petugas yang memproses, dan mengirim notifikasi ke pemohon (Tim atau Ketua Tim) untuk pengambilan.
Langkah Alternatif	-	
Kesimpulan	Barang berhasil disiapkan dan pemohon diberitahukan untuk pengambilan.	
Kondisi Akhir	Status permintaan menjadi siap diambil dan notifikasi terkirim ke pemohon.	

Tabel 3.13 Deskripsi use case mengambil dan mengonfirmasi penerimaan barang

Nama Use Case	Mengambil dan Mengonfirmasi Penerimaan Barang
Use Case ID	UC-13
Aktor Utama	Tim, Ketua Tim
Aktor Lainnya	Petugas Gudang (penerima konfirmasi), Kasubbag Umum (penerima notifikasi)

Relasi	«include» UC-01 Login. UC-14 «extend» UC-13 pada extension point ditemukan ketidaksesuaian saat pengambilan.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana pemohon (Tim melalui akun tim atau Ketua Tim) datang ke gudang untuk mengambil barang, memeriksa kesesuaiannya dengan permintaan, dan memberikan konfirmasi penerimaan secara digital sebagai pengganti tanda tangan kertas.	
Kondisi Awal	Pemohon telah berhasil login, telah menerima notifikasi siap diambil, dan datang ke gudang.	
Pemicu	Pemohon menerima notifikasi bahwa barang siap diambil dari gudang.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Pemohon datang ke gudang sesuai notifikasi.	Langkah 2: (Sistem menunggu konfirmasi penerimaan).
	Langkah 3: Pemohon memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah barang.	Langkah 4: (Sistem menunggu).
	Langkah 5: Apabila sesuai, pemohon memberikan konfirmasi penerimaan secara digital melalui sistem.	Langkah 6: Sistem mengonversi HOLD menjadi pengurangan stok permanen, mencatat riwayat transaksi lengkap, dan mengirim notifikasi ringkasan ke Kasubbag Umum untuk pengesahan final.
Langkah Alternatif	Apabila terdapat ketidaksesuaian saat pengambilan, alur dilanjutkan ke UC-14 Mencatat Ketidaksesuaian Barang.	
Kesimpulan	Barang berhasil diterima pemohon dengan konfirmasi digital.	
Kondisi Akhir	Stok berkurang permanen, riwayat transaksi tercatat, dan notifikasi terkirim ke Kasubbag Umum.	

Tabel 3.14 Deskripsi use case mencatat ketidaksesuaian barang

Nama Use Case	Mencatat Ketidaksesuaian Barang
----------------------	---------------------------------

Use Case ID	UC-14	
Aktor Utama	Petugas Gudang	
Aktor Lainnya	Tim, Ketua Tim, Kasubbag Umum (penerima notifikasi)	
Relasi	«include» UC-01 Login. «extend» UC-13 pada extension point ditemukan ketidaksesuaian saat pengambilan barang.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Petugas Gudang menerima dan mencatat laporan ketidaksesuaian barang dari pemohon saat proses pengambilan. Petugas mengevaluasi tingkat ketidaksesuaian: jika dapat diatasi langsung (human error operasional) maka diselesaikan saat itu juga; jika tidak, dicatat secara permanen sebagai bermasalah.	
Kondisi Awal	Petugas Gudang telah berhasil login dan terdapat laporan ketidaksesuaian dari pemohon saat pengambilan barang.	
Pemicu	Pemohon menemukan barang tidak sesuai saat pengambilan dan menyampaikan ke Petugas Gudang.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Petugas Gudang menerima laporan ketidaksesuaian dari pemohon.	Langkah 2: (Sistem menunggu evaluasi).
	Langkah 3: Petugas Gudang mengevaluasi tingkat ketidaksesuaian.	Langkah 4: (Sistem menunggu).
	Langkah 5: Apabila dapat diatasi langsung, Petugas Gudang menukar atau melengkapi barang di tempat dan pemohon kembali ke UC-13.	Langkah 6: Sistem tetap pada status sebelumnya hingga pemohon memberikan konfirmasi pada UC-13.
Langkah Alternatif	Apabila ketidaksesuaian tidak dapat diatasi langsung (barang tidak ada/rusak parah/spesifikasi salah total), Petugas Gudang mencatat ketidaksesuaian secara permanen melalui sistem. Sistem melakukan RELEASE HOLD, mengubah status menjadi bermasalah, dan mengirim notifikasi ke Kasubbag Umum untuk evaluasi lanjut. Proses berakhir.	

Kesimpulan	Ketidaksesuaian berhasil dicatat dan ditindaklanjuti sesuai tingkat permasalahannya.
Kondisi Akhir	Status permintaan diperbarui (kembali ke UC-13 jika dapat diatasi, atau bermasalah jika tidak) dan notifikasi terkirim ke aktor terkait.

Tabel 3.15 Deskripsi use case memberikan pengesahan final transaksi

Nama Use Case	Memberikan Pengesahan Final Transaksi	
Use Case ID	UC-15	
Aktor Utama	Kasubbag Umum	
Aktor Lainnya	-	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Kasubbag Umum memberikan tanda tangan digital sebagai pengesahan akhir terhadap transaksi permintaan barang yang telah selesai, sebagai bukti sah bahwa proses telah tuntas sesuai kebutuhan akuntabilitas pengelolaan BMN.	
Kondisi Awal	Kasubbag Umum telah berhasil login dan terdapat transaksi yang telah dikonfirmasi diterima oleh pemohon dan menunggu pengesahan final.	
Pemicu	Kasubbag Umum menerima notifikasi ringkasan transaksi yang siap disahkan setelah pemohon mengonfirmasi penerimaan.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Kasubbag Umum membuka detail transaksi yang siap disahkan.	Langkah 2: Sistem menampilkan ringkasan transaksi (tim, barang, jumlah, waktu, identitas petugas).
	Langkah 3: Kasubbag Umum meninjau ringkasan transaksi.	Langkah 4: (Sistem menunggu pengesahan).
	Langkah 5: Kasubbag Umum memberikan tanda	Langkah 6: Sistem mengubah status menjadi selesai, mengarsipkan transaksi ke basis

	tangan digital sebagai pengesahan akhir.	data terpusat, dan memperbarui data pelaporan inventaris.
Langkah Alternatif	-	
Kesimpulan	Transaksi permintaan barang telah disahkan secara final dan terarsip dengan akuntabilitas penuh.	
Kondisi Akhir	Status transaksi menjadi selesai dan tersimpan dalam arsip data terpusat.	

C. Subsistem Pencatatan Mutasi Aset Tetap

Tabel 3.16 Deskripsi use case membuat form BAST mutasi aset

Nama Use Case	Membuat Form BAST Mutasi Aset	
Use Case ID	UC-16	
Aktor Utama	Petugas Gudang	
Aktor Lainnya	Kasubbag Umum (penerima notifikasi)	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Petugas Gudang membuat formulir Berita Acara Serah Terima (BAST) mutasi aset secara digital di sistem. Sistem akan menghasilkan dokumen BAST dalam format PDF dengan nomor otomatis dan meneruskan dokumen tersebut kepada Kasubbag Umum untuk pengesahan berbasis sistem.	
Kondisi Awal	Petugas Gudang telah berhasil login dan telah menerima informasi hasil koordinasi mutasi aset antar tim dari Sub-Bagian Umum.	
Pemicu	Telah disepakati pemindahan aset tetap dari tim asal ke tim tujuan dan informasi diteruskan kepada Petugas Gudang untuk pencatatan.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Petugas Gudang membuka menu Buat BAST Mutasi.	Langkah 2: Sistem menampilkan formulir BAST kosong dengan <i>field</i> aset (NUP), tim asal, tim

		tujuan, alasan mutasi, pihak penyerah, pihak penerima, dan Kasubbag Umum sebagai pihak yang mengesahkan.
	Langkah 3: Petugas Gudang mengisi seluruh <i>field</i> formulir BAST sesuai hasil koordinasi.	Langkah 4: (Sistem menunggu submit).
	Langkah 5: Petugas Gudang menekan tombol Submit.	Langkah 6: Sistem memvalidasi data, men-generate dokumen BAST dalam format PDF dengan nomor BAST otomatis, menetapkan status mutasi menunggu pengesahan, dan mengirim notifikasi ke Kasubbag Umum.
Langkah Alternatif	Apabila data yang diinput tidak valid (misal NUP tidak ditemukan pada master aset, tim asal sama dengan tim tujuan), sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Petugas Gudang memperbaiki data.	
Kesimpulan	Dokumen BAST mutasi aset berhasil dihasilkan oleh sistem dan diteruskan kepada Kasubbag Umum untuk pengesahan berbasis sistem.	
Kondisi Akhir	Dokumen BAST tersimpan di sistem dengan status menunggu pengesahan, posisi aset di basis data belum berubah, dan notifikasi terkirim ke Kasubbag Umum.	

Tabel 3.17 Deskripsi use case mencatat BAST sah ke sistem

Nama Use Case	Mengesahkan BAST Mutasi Aset
Use Case ID	UC-17
Aktor Utama	Kasubbag Umum
Aktor Lainnya	Petugas Gudang (penerima notifikasi), Ketua Tim (penerima notifikasi tim tujuan)

Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Kasubbag Umum memberikan pengesahan digital atas dokumen BAST mutasi aset yang telah dibuat oleh Petugas Gudang. Sistem membubuhkan tanda tangan elektronik beserta kode QR verifikasi pada dokumen BAST sebagai pengganti tanda tangan basah dan cap kantor sehingga dokumen menjadi sah secara administratif tanpa memerlukan proses cetak dan tanda tangan manual.	
Kondisi Awal	Kasubbag Umum telah berhasil login dan terdapat dokumen BAST berstatus menunggu pengesahan yang menjadi tanggung jawabnya.	
Pemicu	Kasubbag Umum menerima notifikasi bahwa terdapat dokumen BAST mutasi aset yang menunggu pengesahan.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Kasubbag Umum membuka notifikasi dan memilih dokumen BAST yang akan disahkan.	Langkah 2: Sistem menampilkan detail mutasi (aset, tim asal, tim tujuan, alasan, pihak penyerah, pihak penerima) beserta pratinjau dokumen BAST.
	Langkah 3: Kasubbag Umum meninjau dokumen BAST dan kesesuaian data mutasi.	Langkah 4: (Sistem menunggu pengesahan).
	Langkah 5: Kasubbag Umum menekan tombol “Sahkan”	Langkah 6: Sistem membubuhkan tanda tangan elektronik Kasubbag Umum beserta kode QR verifikasi pada dokumen BAST, memperbarui penempatan aset dari tim asal ke tim tujuan pada basis data, menetapkan status mutasi menunggu konfirmasi, menyimpan riwayat mutasi, kemudian mengirim notifikasi ke Ketua Tim tim tujuan untuk konfirmasi penerimaan dan notifikasi ke Petugas

		Gudang sebagai pencatat awal.
Langkah Alternatif	Apabila Kasubbag Umum menemukan ketidaksesuaian data pada dokumen BAST sebelum pengesahan, koreksi dilakukan secara manual di luar sistem melalui koordinasi dengan Petugas Gudang untuk pembuatan ulang dokumen BAST. Sistem tidak menyediakan jalur revisi karena ruang lingkup subsistem ini adalah pencatatan administratif.	
Kesimpulan	Dokumen BAST berhasil disahkan secara digital oleh Kasubbag Umum dan posisi aset secara administratif telah berpindah ke tim tujuan.	
Kondisi Akhir	Dokumen BAST tersimpan dengan tanda tangan elektronik Kasubbag Umum dan kode QR verifikasi, posisi aset di basis data berpindah ke tim tujuan, status mutasi menunggu konfirmasi, riwayat mutasi tersimpan, dan notifikasi terkirim ke Ketua Tim tim tujuan dan Petugas Gudang.	

Tabel 3.18 Deskripsi use case mengonfirmasi penerimaan aset

Nama Use Case	Mengonfirmasi Penerimaan Aset
Use Case ID	UC-18
Aktor Utama	Ketua Tim
Aktor Lainnya	Petugas Gudang (penerima notifikasi)
Relasi	«include» UC-01 Login.
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Ketua Tim dari tim tujuan memberikan konfirmasi digital atas penerimaan aset yang telah dimutasikan ke timnya. Konfirmasi ini menjadi penanda akhir bahwa proses pencatatan administratif mutasi telah tuntas, yaitu dokumen BAST telah disahkan dan aset secara fisik telah diterima di tim tujuan.
Kondisi Awal	Ketua Tim telah berhasil login dan telah menerima notifikasi bahwa BAST mutasi telah disahkan oleh Kasubbag Umum. Aset secara fisik telah diterima oleh tim tujuan.

Pemicu	Ketua Tim menerima notifikasi bahwa BAST mutasi aset telah disahkan dan aset secara fisik telah diterima oleh tim tujuan.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Ketua Tim membuka detail mutasi pada riwayat mutasi aset dan mengunduh dokumen BAST yang telah disahkan.	Langkah 2: Sistem menampilkan detail mutasi (informasi aset, nomor BAST, tim asal, tanggal pengesahan) beserta dokumen BAST dengan tanda tangan elektronik dan kode QR verifikasi.
	Langkah 3: Ketua Tim memeriksa kesesuaian aset fisik yang diterima dengan informasi pada BAST (jenis, NUP, kondisi, kelengkapan).	Langkah 4: (Sistem menunggu konfirmasi).
	Langkah 5: Ketua Tim menekan tombol “Konfirmasi Penerimaan”.	Langkah 6: Sistem mencatat konfirmasi penerimaan beserta timestamp pada riwayat mutasi, mengubah status mutasi menjadi “selesai administratif”, dan mengirim notifikasi ke Petugas Gudang sebagai penanda bahwa proses pencatatan mutasi telah tuntas.
Langkah Alternatif	Apabila Ketua Tim menemukan ketidaksesuaian aset terhadap dokumen BAST, tindak lanjut dilakukan secara manual di luar sistem melalui mekanisme korespondensi internal (memo dinas atau surat) kepada Sub-Bagian Umum. Sistem tidak menyediakan jalur khusus untuk pelaporan ketidaksesuaian karena ruang lingkup subsistem ini adalah pencatatan administratif, bukan workflow penanganan masalah.	

Kesimpulan	Ketua Tim berhasil memberikan konfirmasi penerimaan aset secara digital dan proses pencatatan administratif mutasi telah tuntas.
Kondisi Akhir	Konfirmasi penerimaan tercatat pada riwayat mutasi beserta timestamp dan notifikasi terkirim ke Petugas Gudang.

D. Subsystem Monitoring dan Pelaporan

Tabel 3.19 Deskripsi use case melihat dashboard monitoring

Nama Use Case	Melihat Dashboard Monitoring	
Use Case ID	UC-19	
Aktor Utama	Kasubbag Umum	
Aktor Lainnya	Ketua Tim, Petugas Gudang	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana pengguna dengan hak akses monitoring membuka dashboard untuk melihat visualisasi kondisi inventaris, permintaan, dan mutasi aset secara real-time. Dashboard mencakup indikator stok kritis, permintaan aktif, distribusi barang per tim, serta status mutasi aset.	
Kondisi Awal	Pengguna telah berhasil login dan memiliki hak akses ke dashboard monitoring.	
Pemicu	Pengguna ingin memantau kondisi inventaris dan transaksi yang sedang berlangsung.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Pengguna membuka menu Dashboard Monitoring.	Langkah 2: Sistem menampilkan visualisasi monitoring: indikator stok kritis, permintaan aktif, distribusi barang per tim, dan status mutasi aset.

	Langkah 3: Pengguna memilih filter periode, kategori, atau tim (opsional).	Langkah 4: Sistem memperbarui visualisasi sesuai filter yang dipilih.
	Langkah 5: Pengguna memantau dan menafsirkan informasi pada dashboard.	Langkah 6: Sistem menampilkan informasi terbaru sesuai kondisi data.
Langkah Alternatif	Pengguna dapat memilih untuk tidak menerapkan filter, sehingga dashboard menampilkan data agregat keseluruhan.	
Kesimpulan	Pengguna berhasil memperoleh gambaran kondisi inventaris dan transaksi melalui dashboard monitoring.	
Kondisi Akhir	Visualisasi data ditampilkan kepada pengguna sesuai filter yang dipilih.	

Tabel 3.20 Deskripsi use case melihat riwayat transaksi permintaan

Nama Use Case	Melihat Riwayat Transaksi Permintaan	
Use Case ID	UC-20	
Aktor Utama	Tim, Ketua Tim, Petugas Gudang, Kasubbag Umum	
Aktor Lainnya	-	
Relasi	«include» UC-01 Login. UC-25 «extend» UC-20 pada extension point pengguna ingin melihat detail transaksi tertentu.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana pengguna melihat riwayat transaksi permintaan barang yang relevan sesuai hak akses masing-masing. Pengguna dapat memfilter berdasarkan periode, status, atau tim.	
Kondisi Awal	Pengguna telah berhasil login.	
Pemicu	Pengguna ingin meninjau riwayat transaksi permintaan barang.	
	Actor Action	System Response

Langkah Utama	Langkah 1: Pengguna membuka menu Riwayat Transaksi Permintaan.	Langkah 2: Sistem menampilkan daftar transaksi sesuai hak akses pengguna (tanggal, tim, barang, jumlah, status).
	Langkah 3: Pengguna memilih filter periode, status, atau tim (opsional).	Langkah 4: Sistem memperbarui daftar sesuai filter yang dipilih.
	Langkah 5: Pengguna memilih transaksi tertentu untuk melihat detail.	Langkah 6: Sistem menampilkan detail transaksi (extend ke UC-25).
Langkah Alternatif	Pengguna dapat memilih untuk tidak menerapkan filter, sehingga seluruh transaksi sesuai hak akses ditampilkan.	
Kesimpulan	Pengguna berhasil memperoleh informasi riwayat transaksi permintaan sesuai kebutuhannya.	
Kondisi Akhir	Daftar riwayat transaksi ditampilkan kepada pengguna sesuai hak akses dan filter yang dipilih.	

Tabel 3.21 Deskripsi use case melihat riwayat mutasi aset

Nama Use Case	Melihat Riwayat Mutasi Aset
Use Case ID	UC-21
Aktor Utama	Petugas Gudang, Kasubbag Umum, Ketua Tim
Aktor Lainnya	-
Relasi	«include» UC-01 Login. UC-25 «extend» UC-21 pada extension point pengguna ingin melihat detail mutasi tertentu.
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana pengguna melihat riwayat mutasi aset tetap yang relevan sesuai hak akses masing-masing. Pengguna dapat memfilter berdasarkan periode, tim, atau status mutasi.
Kondisi Awal	Pengguna telah berhasil login.

Pemicu	Pengguna ingin meninjau riwayat mutasi aset tetap.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Pengguna membuka menu Riwayat Mutasi Aset.	Langkah 2: Sistem menampilkan daftar mutasi sesuai hak akses pengguna (nomor BAST, tanggal, aset, tim asal, tim tujuan, status mutasi).
	Langkah 3: Pengguna memilih filter periode, tim, atau status mutasi (opsional).	Langkah 4: Sistem memperbarui daftar sesuai filter yang dipilih.
	Langkah 5: Pengguna memilih mutasi tertentu untuk melihat detail.	Langkah 6: Sistem menampilkan detail mutasi (extend ke UC-25).
Langkah Alternatif	Pengguna dapat memilih untuk tidak menerapkan filter, sehingga seluruh mutasi sesuai hak akses ditampilkan.	
Kesimpulan	Pengguna berhasil memperoleh informasi riwayat mutasi aset sesuai kebutuhannya.	
Kondisi Akhir	Daftar riwayat mutasi aset ditampilkan kepada pengguna sesuai hak akses dan filter yang dipilih.	

Tabel 3.22 Deskripsi use case melihat pola permintaan dan tren

Nama Use Case	Melihat Pola Permintaan dan Tren
Use Case ID	UC-22
Aktor Utama	Kasubbag Umum
Aktor Lainnya	-
Relasi	«include» UC-01 Login.
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana Kasubbag Umum melihat analisis pola permintaan dan tren konsumsi barang dalam periode tertentu untuk

	mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pengadaan.	
Kondisi Awal	Kasubbag Umum telah berhasil login dan memiliki hak akses ke menu analisis.	
Pemicu	Kasubbag Umum ingin meninjau pola permintaan dan tren untuk evaluasi atau perencanaan.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Kasubbag Umum membuka menu Pola Permintaan dan Tren.	Langkah 2: Sistem menampilkan visualisasi pola permintaan: tren konsumsi per kategori, frekuensi permintaan per tim, dan barang dengan permintaan tertinggi.
	Langkah 3: Kasubbag Umum memilih filter periode, kategori, atau tim.	Langkah 4: Sistem memperbarui visualisasi sesuai filter.
	Langkah 5: Kasubbag Umum menafsirkan informasi sebagai dasar perencanaan.	Langkah 6: Sistem menampilkan visualisasi terbaru sesuai konteks.
Langkah Alternatif	Kasubbag Umum dapat tidak menerapkan filter sehingga sistem menampilkan tren agregat keseluruhan periode tersedia.	
Kesimpulan	Kasubbag Umum berhasil memperoleh wawasan pola permintaan dan tren konsumsi.	
Kondisi Akhir	Visualisasi pola dan tren ditampilkan kepada Kasubbag Umum sesuai filter yang dipilih.	

Tabel 3.23 Deskripsi use case mengelola notifikasi

Nama Use Case	Mengelola Notifikasi
Use Case ID	UC-23

Aktor Utama	Admin Sistem, Tim, Ketua Tim, Petugas Gudang, Kasubbag Umum	
Aktor Lainnya	-	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana pengguna mengakses dan mengelola notifikasi pribadi yang dikirimkan oleh sistem terkait aktivitas yang relevan dengan perannya. Pengguna dapat membaca isi notifikasi, menandai sebagai sudah dibaca, atau menghapus notifikasi tertentu.	
Kondisi Awal	Pengguna telah berhasil login dan memiliki notifikasi yang ditujukan kepadanya.	
Pemicu	Pengguna ingin meninjau notifikasi yang masuk atau membersihkan notifikasi yang sudah tidak relevan.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Pengguna membuka menu notifikasi.	Langkah 2: Sistem menampilkan daftar notifikasi pribadi pengguna beserta status baca/belum dibaca.
	Langkah 3: Pengguna memilih notifikasi dan memilih aksi: baca, tandai sudah dibaca, atau hapus.	Langkah 4: Sistem menerima aksi yang dipilih.
	Langkah 5: Pengguna mengonfirmasi aksi.	Langkah 6: Sistem memperbarui status notifikasi sesuai aksi yang dilakukan.
Langkah Alternatif	-	
Kesimpulan	Pengguna berhasil mengelola notifikasi pribadi sesuai kebutuhan.	
Kondisi Akhir	Status notifikasi pengguna telah diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.	

Tabel 3.24 Deskripsi use case mengekspor atau mencetak laporan

Nama Use Case	Mengekspor atau Mencetak Laporan	
Use Case ID	UC-24	
Aktor Utama	Kasubbag Umum	
Aktor Lainnya	Petugas Gudang	
Relasi	«include» UC-01 Login.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana pengguna mengekspor atau mencetak laporan tertentu (laporan permintaan, laporan mutasi, laporan stok, dan lainnya) untuk kebutuhan pelaporan periodik atau dokumentasi internal.	
Kondisi Awal	Pengguna telah berhasil login dan memiliki hak akses ke menu Laporan.	
Pemicu	Pengguna membutuhkan laporan dalam bentuk berkas atau cetakan untuk keperluan pelaporan.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Pengguna membuka menu Laporan.	Langkah 2: Sistem menampilkan daftar jenis laporan yang dapat dihasilkan.
	Langkah 3: Pengguna memilih jenis laporan dan mengatur parameter (periode, tim, kategori).	Langkah 4: Sistem memuat data sesuai parameter dan menampilkan pratinjau laporan.
	Langkah 5: Pengguna memilih aksi: ekspor PDF, ekspor Excel, atau cetak.	Langkah 6: Sistem men-generate berkas hasil ekspor atau mengirim dokumen ke perangkat cetak.
Langkah Alternatif	Apabila data tidak ditemukan untuk parameter yang dipilih, sistem menampilkan pemberitahuan dan meminta pengguna mengatur ulang parameter.	

Kesimpulan	Pengguna berhasil memperoleh laporan dalam bentuk berkas ekspor atau cetakan.
Kondisi Akhir	Berkas laporan tersimpan pada perangkat pengguna atau dokumen terkirim ke perangkat cetak.

Tabel 3.25 Deskripsi use case melihat detail transaksi

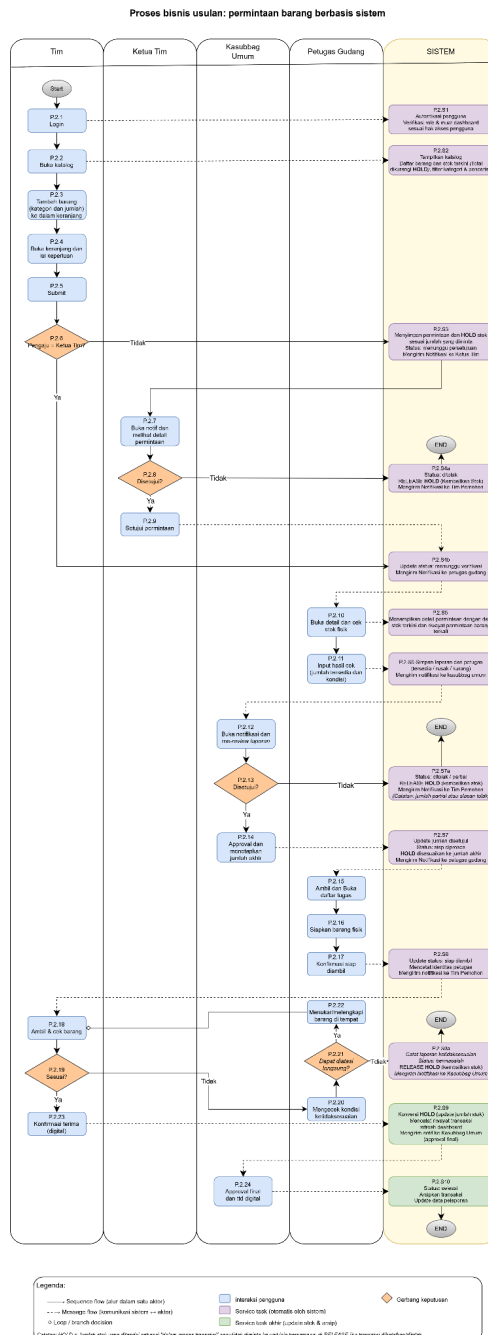
Nama Use Case	Melihat Detail Transaksi	
Use Case ID	UC-25	
Aktor Utama	Tim, Ketua Tim, Petugas Gudang, Kasubbag Umum	
Aktor Lainnya	-	
Relasi	«include» UC-01 Login. «extend» UC-20 Melihat Riwayat Transaksi Permintaan dan UC-21 Melihat Riwayat Mutasi Aset pada extension point pengguna ingin melihat detail item tertentu.	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan kegiatan dimana pengguna melihat detail lengkap dari sebuah transaksi (permintaan atau mutasi) yang dipilih dari daftar riwayat. Detail mencakup seluruh informasi terkait transaksi termasuk pelaku, waktu, dan jejak status.	
Kondisi Awal	Pengguna telah berhasil login dan berada pada halaman riwayat (UC-20 atau UC-21).	
Pemicu	Pengguna memilih sebuah transaksi pada daftar riwayat untuk melihat informasi rinci.	
Langkah Utama	Actor Action	System Response
	Langkah 1: Pengguna memilih transaksi tertentu dari daftar riwayat.	Langkah 2: Sistem mengambil seluruh data terkait transaksi tersebut.
	Langkah 3: (Pengguna menunggu).	Langkah 4: Sistem menampilkan detail transaksi: data pemohon, item, jumlah, jejak status, identitas pelaku, waktu setiap langkah, serta

		dokumen pendukung jika ada.
	Langkah 5: Pengguna memantau detail untuk verifikasi atau referensi.	Langkah 6: Sistem menampilkan informasi sesuai hak akses pengguna.
Langkah Alternatif	Apabila data transaksi tidak dapat diakses karena pembatasan hak akses, sistem menampilkan pesan tidak diizinkan.	
Kesimpulan	Pengguna berhasil memperoleh informasi detail mengenai transaksi yang dipilih.	
Kondisi Akhir	Detail transaksi ditampilkan kepada pengguna sesuai hak akses yang dimiliki.	

Proses Bisnis Usulan Permintaan Barang Berbasis Sistem

Proses bisnis sistem usulan akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana alur transaksi permintaan barang dilakukan pada sistem yang dibangun. Transaksi permintaan barang pada sistem yang dibangun melibatkan empat aktor, yaitu Tim, Ketua Tim, Kasubbag Umum, dan Petugas Gudang. Terdapat mekanisme stok yaitu “*HOLD*” dimana stok di-*reserve* saat melakukan submit pada transaksi dan “*RELEASE*” dimana stok akan dikembalikan jika ditolak/gagal. Selanjutnya, *KONVERSI hold* berarti keadaan stok terjadi pengurangan permanen saat barang diterima.

Berikut gambar proses bisnis sistem usulan.



Proses bisnis sistem usulan dirincikan pada tabel berikut:

No.	Nama Proses	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
FASE 1 — LOGIN & PENGAJUAN PERMINTAAN		
P.2.1	Login Tim Ketua Tim	Pengaju (anggota tim melalui akun Tim atau Ketua Tim melalui akun individu) mengakses sistem melalui antarmuka web dan melakukan autentikasi menggunakan kredensial akun yang telah terdaftar.
P.2.S1	Autentikasi pengguna Sistem	Sistem memverifikasi identitas pengguna, membaca <i>role</i> akun, kemudian memuat dashboard sesuai hak akses.
P.2.2	Buka katalog Tim Ketua Tim	Pengaju membuka halaman katalog barang untuk melihat daftar barang beserta jumlah stok yang tersedia.
P.2.S2	Tampilkan katalog Sistem	Sistem menampilkan daftar barang dengan stok tersedia (available) yaitu stok fisik dikurangi yang sedang di- HOLD oleh permintaan tim lain. Disertai filter kategori dan pencarian.
P.2.3	Pilih barang ke keranjang Tim Ketua Tim	Pengaju memilih barang yang dibutuhkan dan menambahkannya ke keranjang permintaan. Dapat diulang untuk beberapa item.
P.2.4	Buka keranjang dan isi keperluan Tim Ketua Tim	Pengaju meninjau seluruh barang di keranjang, mengatur jumlah, dan mengisi data pemohon beserta keterangan keperluan penggunaan barang.
P.2.5	Submit permintaan Tim Ketua Tim	Pengaju mengonfirmasi pengiriman permintaan barang ke dalam sistem.
P.2.6	Pengaju = Ketua Tim? Gateway	Sistem mengidentifikasi role pengaju untuk menentukan alur selanjutnya. Apabila pengaju adalah Ketua Tim, permintaan langsung diarahkan ke Petugas Gudang untuk verifikasi stok fisik (lewat Fase 2 Persetujuan Ketua Tim). Apabila pengaju adalah anggota tim (akun Tim), permintaan diteruskan ke Ketua Tim untuk persetujuan.
P.2.S3	Simpan, HOLD stok, dan notif Ketua Tim Sistem	(<i>Jalur: Pengaju = Tim</i>) Sistem menyimpan permintaan dengan status <i>menunggu persetujuan</i> dan

		secara otomatis melakukan HOLD terhadap stok sesuai jumlah yang diminta sehingga tim lain melihat stok tersebut sebagai tidak tersedia. Notifikasi dikirim ke Ketua Tim.
FASE 2 — PERSETUJUAN KETUA TIM (JIKA PENGAJU ADALAH TIM)		
P.2.7	Buka notif dan melihat detail permintaan Ketua Tim	Ketua Tim membuka notifikasi dan meninjau detail permintaan yang diajukan oleh anggota tim, mencakup data pemohon (nama, NIP) dan keterangan keperluan.
P.2.8	Disetujui? Gateway	Ketua Tim mengevaluasi kesesuaian permintaan dengan kebutuhan tim kerja. Jika tidak sesuai → ditolak; jika sesuai → dilanjutkan.
P.2.S4a	Status ditolak dan RELEASE hold Sistem	(<i>Jalur: Tidak</i>) Sistem mengubah status menjadi <i>ditolak</i> , melakukan RELEASE hold sehingga stok kembali tersedia bagi tim lain, dan mengirim notifikasi ke Tim Pemohon beserta alasan penolakan. Proses berakhir.
P.2.9	Setujui permintaan Ketua Tim	(<i>Jalur: Ya</i>) Ketua Tim memberikan persetujuan secara digital melalui sistem.
P.2.S4b	Update status dan notif Petugas Gudang Sistem	Sistem mengubah status menjadi <i>menunggu verifikasi</i> dan mengirim notifikasi ke Petugas Gudang untuk melakukan verifikasi kondisi fisik barang. Pada jalur ini juga masuk permintaan yang berasal dari Ketua Tim langsung (lewat P.2.6) sehingga tahap selanjutnya bersifat seragam.
FASE 3 — VERIFIKASI STOK FISIK (PETUGAS GUDANG)		
P.2.10	Buka detail dan cek stok fisik Petugas Gudang	Petugas Gudang membuka detail permintaan kemudian melakukan pengecekan fisik di gudang untuk memastikan kondisi riil barang (tersedia/rusak/kurang dari catatan sistem). Pengecekan oleh Petugas Gudang dilakukan karena hanya petugas yang memiliki akses langsung ke kondisi fisik gudang.
P.2.S5	Tampilkan detail dan data stok Sistem	Sistem menampilkan detail permintaan beserta data stok di sistem dan riwayat permintaan barang terkait sebagai referensi pembanding bagi Petugas Gudang saat pengecekan fisik.

P.2.11	Input hasil cek (jumlah dan kondisi) Petugas Gudang	Petugas Gudang menginput hasil pengecekan fisik berupa: jumlah barang yang benar-benar tersedia, kondisi (baik/rusak/jumlah kurang), dan keterangan tambahan jika ada selisih antara stok sistem dan stok fisik.
P.2.S6	Simpan laporan + notif Kasubbag Sistem	Sistem menyimpan laporan stok dari Petugas Gudang dan mengirim notifikasi ke Kasubbag Umum dengan informasi: jumlah diminta, jumlah tersedia secara fisik, kondisi barang, dan keterangan petugas, sebagai dasar pengambilan keputusan Kasubbag.
FASE 4 — PERSETUJUAN AKHIR KASUBBAG UMUM		
P.2.12	Buka notifikasi dan review laporan Kasubbag	Kasubbag Umum membuka notifikasi dan meninjau laporan stok dari Petugas Gudang. Keputusan Kasubbag didasarkan pada laporan fisik, bukan asumsi data sistem.
P.2.13	Disetujui? Gateway	Kasubbag memutuskan: menyetujui sesuai jumlah tersedia (penuh atau partial mengikuti laporan petugas) atau menolak permintaan.
P.2.S7a	Status ditolak/partial dan RELEASE hold Sistem	<i>(Jalur: Tidak)</i> Sistem mengubah status menjadi <i>ditolak/partial</i> , melakukan RELEASE hold (kembalikan stok), dan mengirim notifikasi ke Tim Pemohon beserta catatan jumlah partial atau alasan tolak. Proses berakhir.
P.2.14	Approval dan menetapkan jumlah akhir Kasubbag	<i>(Jalur: Ya)</i> Kasubbag memberikan persetujuan dan menetapkan jumlah akhir yang akan didistribusikan sesuai laporan petugas (dapat sama dengan diminta atau lebih sedikit jika partial).
P.2.S7	Update jumlah disetujui, sesuaikan hold, dan notif Sistem	Sistem menyimpan jumlah disetujui, mengubah status menjadi <i>siap diproses</i> , menyesuaikan jumlah HOLD ke jumlah akhir (jika partial, sebagian hold di-release), dan mengirim notifikasi ke Petugas Gudang untuk menyiapkan barang.
FASE 5 — PENYIAPAN BARANG (PETUGAS GUDANG)		
P.2.15	Ambil dan buka daftar tugas Petugas Gudang	Petugas Gudang membuka daftar tugas penyiapan barang yang telah disetujui Kasubbag Umum dan memilih permintaan yang akan diproses.

P.2.16	Siapkan barang fisik Petugas Gudang	Petugas Gudang mengambil dan menyiapkan barang secara fisik di gudang sesuai jumlah akhir yang telah disetujui.
P.2.17	Konfirmasi siap diambil Petugas Gudang	Petugas Gudang mengonfirmasi melalui sistem bahwa barang telah siap diambil oleh pemohon.
P.2.S8	Update status: siap diambil, catat petugas, dan notif Sistem	Sistem mengubah status menjadi <i>siap diambil</i> , mencatat identitas petugas yang memproses, dan mengirim notifikasi ke Tim Pemohon (Tim atau Ketua Tim sesuai pengaju).
FASE 6 — PENGAMBILAN DAN VERIFIKASI BARANG		
P.2.18	Ambil dan cek barang Tim Ketua Tim	Pemohon (Tim atau Ketua Tim sesuai pengaju) datang ke gudang untuk mengambil barang dan memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah.
P.2.19	Sesuai? Gateway	Pemohon mengevaluasi kesesuaian barang yang diterima. Jika sesuai maka konfirmasi terima. Jika tidak sesuai maka laporkan ke Petugas Gudang untuk evaluasi tingkat penyebab.
P.2.20	Mengecek kondisi ketidaksesuaian Petugas Gudang	<i>(Jalur dari P.2.19 Tidak)</i> Petugas Gudang menerima laporan ketidaksesuaian dari pemohon kemudian mengecek kondisi fisik barang untuk mengevaluasi tingkat ketidaksesuaian dan menentukan tindak lanjut.
P.2.21	Dapat diatasi langsung? Gateway	Petugas Gudang menentukan apakah ketidaksesuaian merupakan <i>human error</i> yang dapat diselesaikan saat itu juga (misal salah ambil kategori, jumlah kurang sedikit, label tertukar) atau tidak (barang tidak ada/rusak parah/spesifikasi salah total). Jika Ya maka tukar atau lengkapi barang di tempat. Jika Tidak maka catat sebagai ketidaksesuaian permanen dan akhiri.
P.2.22	Menukar atau melengkapi barang di tempat Petugas Gudang	<i>(Jalur: Dapat diatasi = Ya)</i> Petugas Gudang menukar barang dengan yang benar atau melengkapi jumlah yang kurang langsung di lokasi gudang, kemudian pemohon kembali memeriksa barang (loop ke P.2.18). Tidak diperlukan permintaan ulang karena masalah hanya operasional dan stok sudah ada di gudang.
P.2.S9a	Catat ketidaksesuaian dan RELEASE hold Sistem	<i>(Jalur: Dapat diatasi = Tidak)</i> Sistem mencatat laporan ketidaksesuaian, mengubah status menjadi <i>bermasalah</i> , melakukan RELEASE hold (stok

		dikembalikan), dan mengirim notifikasi ke Kasubbag Umum untuk ditindaklanjuti. Jejak laporan tersimpan untuk evaluasi internal. Proses berakhir.
P.2.23	Konfirmasi terima (digital) Tim Ketua Tim	(<i>Jalur dari P.2.19 Ya</i>) Pemohon memberikan konfirmasi penerimaan barang secara digital melalui sistem sebagai pengganti tanda tangan kertas.
P.2.S9	Konversi HOLD jadi kurangi stok permanen Sistem	Sistem secara otomatis mengonversi HOLD menjadi pengurangan stok permanen (stok fisik berkurang sesuai jumlah akhir), mencatat riwayat transaksi lengkap (tim, barang, jumlah, waktu, petugas), me-refresh dashboard monitoring real-time, dan mengirim notifikasi ringkasan ke Kasubbag Umum untuk approval final.
FASE 7 — PENGESAHAN FINAL (KASUBBAG UMUM)		
P.2.24	Approval final dan ttd digital Kasubbag	Kasubbag Umum memberikan pengesahan akhir transaksi melalui tanda tangan digital sebagai bukti sah bahwa proses telah tuntas, sesuai kebutuhan akuntabilitas pengelolaan BMN.
P.2.S10	Status selesai dan arsip transaksi Sistem	Sistem mengubah status menjadi <i>selesai</i> , mengarsipkan transaksi ke basis data terpusat, dan memperbarui data pelaporan inventaris untuk rekap periodik dan evaluasi operasional.

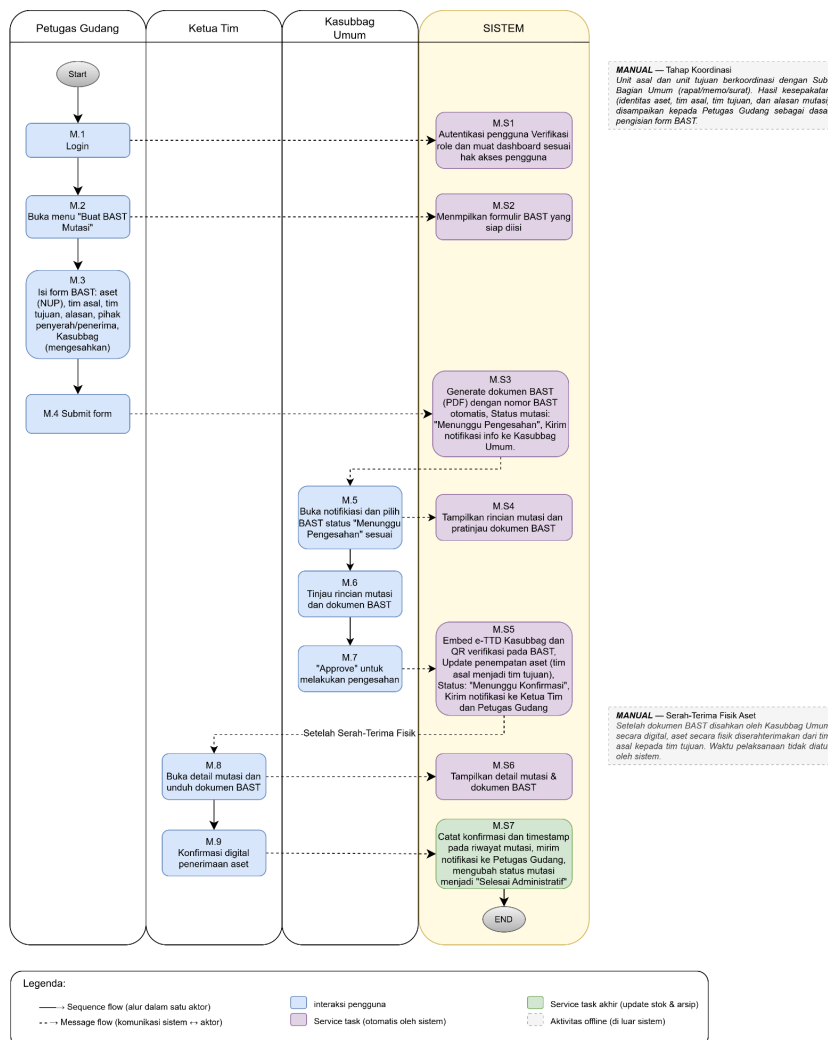
Proses Bisnis Usulan Pencatatan Administratif Mutasi Aset Tetap (Kategori: Peralatan dan Mesin)

Proses bisnis sistem usulan akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana alur transaksi permintaan barang dilakukan pada sistem yang dibangun. Pencatatan administratif mutasi aset tetap kategori peralatan dan mesin pada sistem yang dibangun melibatkan tiga aktor, yaitu Ketua Tim, Kasubbag Umum, dan Petugas Gudang.

Ruang lingkup proses bisnis pencatatan administratif mutasi adalah sistem hanya men-*generate* dokumen BAST, mencatat BAST sah hasil pengesahan, dan mencatat konfirmasi penerimaan. Pengesahan tanda tangan dilakukan secara otomatis di dalam sistem dimana tidak ada *workflow approval* atau jalur penolakan pada subsistem ini. Penomoran “M.x” menyatakan aktivitas tiap-tiap aktor yang terlibat dan “M.Sx” menyatakan *service task* pada proses bisnis mutasi.

Berikut gambar proses bisnis sistem usulan.

Proses Bisnis Usulan: Pencatatan Administratif Mutasi Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)



Proses bisnis sistem usulan dirincikan pada tabel berikut:

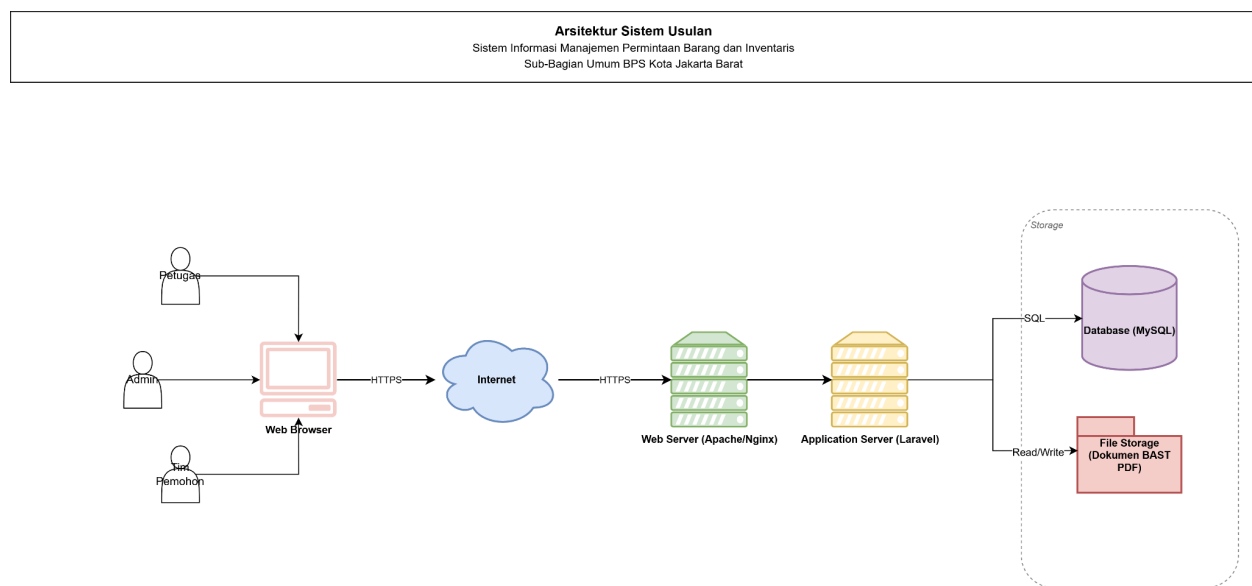
No.	Nama Proses	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
TAHAP AWAL — KOORDINASI ANTAR-TIM (DI LUAR SISTEM)		
—	Koordinasi mutasi	Sebelum sistem digunakan, tim asal yang memiliki kelebihan aset dan tim tujuan yang membutuhkan aset berkoordinasi dengan Sub-Bagian Umum melalui rapat, memo, atau surat. Hasil kesepakatan, mencakup identitas aset (NUP), tim asal, tim tujuan, dan alasan mutasi akan disampaikan kepada Petugas Gudang sebagai dasar pengisian formulir BAST pada sistem.
FASE 1 — GENERATE DOKUMEN BAST (OLEH PETUGAS GUDANG)		
M.1	Login Petugas Gudang	Petugas Gudang mengakses sistem melalui antarmuka web dan melakukan autentikasi menggunakan kredensial akun yang telah terdaftar.
M.S1	Autentikasi pengguna Sistem	Sistem memverifikasi identitas pengguna, membaca <i>role</i> akun, kemudian memuat dashboard sesuai hak akses Petugas Gudang.
M.2	Buka menu Buat BAST Mutasi Petugas Gudang	Petugas Gudang membuka menu pembuatan BAST untuk memulai pencatatan administratif mutasi aset hasil koordinasi.
M.S2	Tampilkan formulir BAST Sistem	Sistem menampilkan formulir BAST kosong yang berisi field aset (NUP), tim asal, tim tujuan, alasan mutasi, pihak penyerah, pihak penerima, serta Kasubbag Umum sebagai pihak yang mengetahui.
M.3	Isi formulir BAST Petugas Gudang	Petugas Gudang mengisi seluruh field formulir BAST sesuai dengan hasil koordinasi pada tahap awal. Aset dipilih dari master aset tetap dengan referensi NUP.
M.4	Submit form Petugas Gudang	Petugas Gudang menekan tombol Submit untuk meminta sistem menghasilkan dokumen BAST.
M.S3	Generate dokumen BAST Sistem	Sistem memvalidasi data input. Jika valid, sistem menghasilkan dokumen BAST dalam format PDF dengan nomor BAST otomatis, menetapkan status mutasi “ <i>Menunggu Pengesahan</i> ”, kemudian mengirim notifikasi

		informasi ke Kasubbag Umum untuk pengesahan berbasis sistem. Pada tahap ini, posisi aset di basis data belum berubah .
FASE 2 — PENGESAHAN <i>DIGITAL</i> BAST (OLEH KASUBBAG UMUM)		
M.5	Buka notifikasi dan pilih BAST Kasubbag	Kasubbag Umum membuka notifikasi yang masuk dan memilih dokumen BAST yang akan disahkan dari daftar BAST berstatus <i>menunggu pengesahan</i> .
M.S4	Tampilkan detail dan pratinjau BAST Sistem	Sistem menampilkan detail mutasi (aset, tim asal, tim tujuan, alasan, pihak penyerah, pihak penerima) beserta pratinjau dokumen BAST agar Kasubbag dapat meninjau sebelum mengesahkan.
M.6	Tinjau dokumen BAST Kasubbag	Kasubbag Umum meninjau detail mutasi dan dokumen BAST untuk memastikan kesesuaian data sebelum memberikan pengesahan.
M.7	“Approve” untuk melakukan pengesahan Kasubbag	Kasubbag Umum menekan tombol “Sahkan” untuk memberikan pengesahan secara elektronik. Pengesahan digital ini menggantikan tanda tangan basah dan cap kantor pada metode konvensional sehingga dokumen menjadi sah secara administratif tanpa memerlukan proses cetak.
M.S5	Embed e-TTD dan QR, serta update aset Sistem	Sistem membubuhkan tanda tangan elektronik (e-TTD) Kasubbag Umum beserta kode QR verifikasi pada dokumen BAST sebagai pengesahan administratif. Kode QR mengarah ke halaman verifikasi yang menampilkan informasi nomor BAST, identitas penandatangan, dan waktu pengesahan untuk membuktikan keaslian dokumen. Selanjutnya sistem memperbarui penempatan aset dari tim asal ke tim tujuan pada master aset tetap, menetapkan status mutasi <i>menunggu konfirmasi</i> , menyimpan riwayat mutasi, kemudian mengirim notifikasi ke Ketua Tim tim tujuan untuk konfirmasi penerimaan dan notifikasi ke Petugas Gudang sebagai pencatat awal.
TAHAP MANUAL — SERAH-TERIMA FISIK ASET (DI LUAR SISTEM)		
—	Serah-terima fisik aset Offline	Setelah dokumen BAST disahkan oleh Kasubbag Umum, aset secara fisik diserahkan dari tim asal kepada tim tujuan. Waktu pelaksanaan serah-terima fisik tidak diatur oleh sistem dan dapat dilakukan kapan saja sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Konfirmasi penerimaan

		pada sistem hanya dilakukan setelah aset benar-benar diterima secara fisik di tim tujuan.
FASE 3 — KONFIRMASI PENERIMAAN (OLEH KETUA TIM TIM TUJUAN)		
M.8	Buka detail mutasi dan unduh dokumen BAST Ketua Tim	Ketua Tim yang telah masuk ke sistem membuka detail mutasi pada riwayat mutasi aset, kemudian mengunduh dokumen BAST yang telah dicatat sah untuk arsip dan pemeriksaan.
M.S6	Tampilkan detail mutasi dan dokumen BAST Sistem	Sistem menampilkan detail mutasi (informasi aset, nomor BAST, tim asal, tanggal pencatatan) beserta dokumen BAST hasil pemindaian yang dapat diunduh oleh Ketua Tim.
M.9	Konfirmasi digital penerimaan aset Ketua Tim	Ketua Tim memberikan konfirmasi penerimaan aset secara digital melalui sistem sebagai bentuk akuntabilitas penerimaan. Konfirmasi ini dilakukan setelah Ketua Tim memastikan aset secara fisik telah diterima di tim tujuan sesuai dokumen BAST.
M.S7	Catat konfirmasi dan tutup proses Sistem	Sistem mencatat konfirmasi penerimaan beserta <i>timestamp</i> pada riwayat mutasi, kemudian mengirim notifikasi ke Petugas Gudang sebagai penanda bahwa proses pencatatan administratif mutasi telah tuntas. Status mutasi menjadi <i>selesai administratif</i> .

Arsitektur Sistem Usulan

Arsitektur sistem usulan dirancang untuk menggambarkan komponen-komponen utama yang menyusun sistem informasi manajemen permintaan barang dan inventaris pada Sub-Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat beserta hubungan antar komponen tersebut. Arsitektur disusun dengan pendekatan *three-tier architecture* yang memisahkan lapisan presentasi, lapisan logika aplikasi, dan lapisan penyimpanan data. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem di kemudian hari.



Gambar 3.X menampilkan arsitektur sistem usulan yang akan dibangun.

Sistem dirancang berbasis web sehingga dapat diakses melalui peramban web (*web browser*) yang umum digunakan seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Pendekatan ini dipilih agar pengguna tidak perlu melakukan instalasi aplikasi khusus pada perangkat masing-masing dan sistem dapat diakses dari berbagai perangkat yang memiliki peramban web.

Terdapat lima aktor utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Admin Sistem, Tim, Ketua Tim, Petugas Gudang, dan Kasubbag Umum. Seluruh aktor mengakses sistem melalui peramban web pada perangkat masing-masing. Komunikasi antara peramban dan server dilakukan melalui jaringan internet menggunakan protokol *HTTPS* untuk menjamin keamanan pertukaran data.

Permintaan dari peramban web diterima oleh *Web Server* (Apache atau Nginx) yang berperan sebagai pintu masuk utama sistem. Web Server bertugas menangani permintaan HTTP/HTTPS, melayani berkas statis seperti gambar dan *stylesheet*, serta meneruskan permintaan dinamis kepada *Application Server* yang menjalankan logika aplikasi.

Application Server merupakan lapisan logika aplikasi yang dibangun menggunakan *framework* Laravel berbasis bahasa pemrograman PHP. Lapisan ini bertanggung jawab memproses seluruh logika bisnis sistem yang meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan permintaan barang, pencatatan mutasi aset, pembuatan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam format PDF, hingga penyusunan dashboard monitoring dan laporan. Application Server berinteraksi dengan dua komponen penyimpanan, yaitu *Database* dan *File Storage*.

Database yang digunakan adalah MySQL untuk menyimpan seluruh data terstruktur sistem yang mencakup data pengguna, data tim, data master barang persediaan, data master aset tetap, kategori barang, transaksi permintaan, riwayat mutasi aset, serta notifikasi sistem. Database berperan sebagai sumber data utama yang menjamin integritas data melalui penerapan relasi antar-tabel dan *constraint* yang sesuai.

File Storage berupa sistem berkas (*filesystem*) pada server digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang dihasilkan dan diunggah oleh sistem, terutama dokumen BAST mutasi aset dalam format PDF yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem maupun hasil pemindaian (*scan*) dokumen BAST yang telah ditandatangani basah. Dokumen-dokumen tersebut diarsipkan secara terorganisir dan dapat diakses kembali oleh aktor yang berwenang sesuai dengan hak akses masing-masing.

Sistem dirancang untuk di deploy pada lingkungan server BPS Kota Jakarta Barat dengan dukungan tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) BPS pada tahap implementasi produksi. Konfigurasi tersebut mencakup penyiapan *web server*, konfigurasi domain internal, pemasangan *SSL certificate* untuk keamanan akses, serta pengaturan agar sistem dapat diakses oleh seluruh aktor melalui jaringan internet. Pada tahap penelitian ini, sistem diuji pada *environment* lokal sebagai *prototype* untuk memverifikasi fungsi-fungsi sistem yang telah dirancang.

Rancangan Basis Data

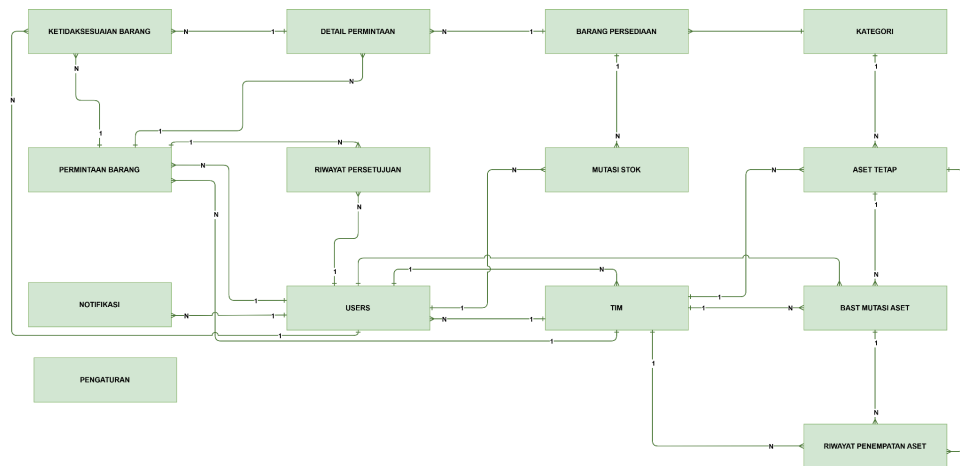
Rancangan basis data disusun untuk menyimpan seluruh data yang diperlukan dalam pengelolaan permintaan barang, pencatatan persediaan, pencatatan administratif mutasi aset tetap, serta penyajian informasi monitoring dan pelaporan pada Sub-Bagian Umum Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat. Rancangan disajikan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) pada dua tingkat, yaitu tingkat konseptual dan tingkat logikal.

Tingkat konseptual menggambarkan entitas beserta keterhubungan antar entitas tanpa merinci atribut, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur data sistem. Tingkat logikal merinci atribut, tipe data, serta kunci utama dan kunci tamu pada setiap entitas, sehingga dapat langsung dijadikan acuan dalam implementasi basis data.

Sejalan dengan penerapan model *Incremental* pada pengembangan sistem, rancangan basis data juga disajikan per modul. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan cakupan data pada setiap *increment* sekaligus menjaga keterbacaan diagram. Notasi yang digunakan pada seluruh diagram adalah notasi kaki gagak (*crow's foot notation*), yaitu ujung garis berbentuk garis tunggal untuk menandai sisi satu dan ujung garis bercabang untuk menandai sisi banyak.

Rancangan Konseptual

Rancangan basis data pada tingkat konseptual terdiri atas empat belas entitas sebagaimana ditunjukkan pada Gambar E1.



Gambar E1. Entity Relationship Diagram konseptual sistem usulan

Entitas USERS menyimpan data seluruh pengguna sistem, yang meliputi Admin, Tim, Ketua Tim, Petugas Gudang, dan Kasubbag Umum. Entitas ini berelasi satu ke banyak dengan entitas NOTIFIKASI, PERMINTAAN BARANG, RIWAYAT PERSETUJUAN, KETIDAKSESUAIAN BARANG, MUTASI STOK, dan BAST MUTASI ASET, karena seorang pengguna dapat melakukan banyak tindakan pada sistem.

Entitas TIM menyimpan data unit kerja struktural di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat. Entitas TIM berelasi satu ke banyak dengan entitas USERS, sebab satu tim dapat memiliki lebih dari satu akun pengguna. Selain itu, entitas TIM juga memiliki keterhubungan dengan entitas USERS untuk menyimpan identitas ketua tim, serta berelasi satu ke banyak dengan entitas PERMINTAAN BARANG, ASET TETAP, BAST MUTASI ASET, dan RIWAYAT PENEMPATAN ASET.

Entitas KATEGORI menyimpan pengelompokan barang yang mengikuti struktur kode pada Laporan Persediaan Badan Pusat Statistik. Entitas ini berelasi satu ke banyak dengan entitas BARANG PERSEDIAAN dan ASET TETAP.

Entitas BARANG PERSEDIAAN menyimpan data seluruh barang persediaan beserta kondisi stoknya, dan berelasi satu ke banyak dengan entitas DETAIL PERMINTAAN serta MUTASI STOK. Entitas MUTASI STOK berperan sebagai buku besar pergerakan barang yang menjadi dasar penyusunan kartu kendali persediaan.

Entitas PERMINTAAN BARANG menyimpan data transaksi permintaan barang dan berelasi satu ke banyak dengan entitas DETAIL PERMINTAAN, RIWAYAT PERSETUJUAN, serta KETIDAKSESUAIAN BARANG. Entitas RIWAYAT PERSETUJUAN mencatat setiap tindakan pada alur persetujuan, sedangkan entitas KETIDAKSESUAIAN BARANG mencatat temuan ketidaksesuaian pada saat serah terima barang.

Entitas ASET TETAP menyimpan data barang milik negara kategori peralatan dan mesin, serta berelasi satu ke banyak dengan entitas BAST MUTASI ASET dan RIWAYAT PENEMPATAN ASET. Entitas BAST MUTASI ASET menyimpan dokumen Berita Acara Serah Terima mutasi aset, sedangkan entitas RIWAYAT PENEMPATAN ASET menyimpan riwayat penempatan aset pada unit kerja. Adapun entitas PENGATURAN menyimpan parameter operasional sistem dan tidak memiliki keterhubungan dengan entitas lain karena bersifat sebagai konfigurasi yang berdiri sendiri.

Rancangan Logikal

Rancangan basis data pada tingkat logikal terdiri atas empat belas tabel sebagaimana ditunjukkan pada Gambar E2.

keperluan sinkronisasi data tim kerja dari sistem sumber, sedangkan atribut `status_aktif` digunakan untuk menonaktifkan tim yang tidak lagi berlaku tanpa menghapus data, sehingga keterkaitan dengan riwayat transaksi tetap terjaga.

Tabel kategori berisi pengelompokan barang persediaan dan aset tetap. Atribut yang dimiliki oleh tabel kategori yaitu `id`, `kode_akun`, `kode_kategori`, `nama_kategori`, dan `tipe`. Primary key dari tabel ini adalah `id`, sedangkan `kode_kategori` bersifat unik. Struktur kode pada tabel ini mengikuti penomoran bertingkat yang digunakan pada Laporan Persediaan Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat, yaitu akun persediaan, kategori, dan barang. Atribut `tipe` membedakan kategori barang persediaan dengan kategori aset tetap.

Tabel `barang_persediaan` berisi seluruh data barang persediaan yang dikelola Sub-Bagian Umum. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu `id`, `kategori_id`, `kode_barang`, `nama_barang`, `satuan`, `stok_fisik`, `stok_hold`, `stok_minimum`, dan `status_aktif`. Primary key dari tabel ini adalah `id` dan foreign key-nya adalah `kategori_id` yang diambil dari tabel kategori.

Tabel `barang_persediaan` menyimpan tiga besaran stok, yaitu `stok_fisik` yang menyatakan jumlah barang yang berada di gudang, `stok_hold` yang menyatakan jumlah barang yang sedang dikunci oleh permintaan yang masih berjalan, serta `stok_minimum` sebagai ambang batas peringatan stok menipis untuk setiap barang. Jumlah stok yang dapat diminta tidak disimpan sebagai atribut tersendiri, melainkan dihitung sebagai selisih antara `stok_fisik` dan `stok_hold`, sehingga tidak terjadi duplikasi data yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan.

Keunikan kode barang pada tabel `barang_persediaan` diterapkan sebagai kombinasi atribut `kategori_id` dan `kode_barang`, bukan pada atribut `kode_barang` saja. Penerapan tersebut mengikuti kondisi data aktual pada Laporan Rincian Barang Persediaan Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat, yang menunjukkan bahwa kode barang berulang antar kategori. Sebagai contoh, kode 000215 digunakan untuk barang Lakban Bening pada kategori Alat Tulis sekaligus untuk barang Map Snelhecter Berlogo BPS pada kategori Ordner dan Map. Penerapan tersebut juga sejalan dengan penomoran pada Kartu Kendali Barang Persediaan yang menuliskan kode barang secara lengkap sebagai gabungan kode kategori dan kode barang, misalnya 1.01.03.01.001.000122.

Tabel `mutasi_stok` berfungsi sebagai buku besar pergerakan barang dan menjadi dasar pembentukan kartu kendali persediaan. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu `id`, `barang_id`, `tanggal`, `jenis`, `jumlah`, `saldo_sesudah`, `sumber`, `nomor_dasar`, `referensi_tabel`, `referensi_id`, `keterangan`, dan `petugas_id`. Primary key dari tabel ini adalah `id`, sedangkan foreign key-nya adalah `barang_id` yang diambil dari tabel `barang_persediaan` dan `petugas_id` yang diambil dari tabel `users`. Rancangan tabel ini disusun mengikuti kolom pada Kartu Kendali Barang Persediaan yang digunakan Sub-Bagian Umum, yaitu kolom Nomor Dasar M/K yang dipetakan menjadi atribut `nomor_dasar`, kolom Tanggal M/K menjadi atribut `tanggal`, kolom Uraian M/K menjadi atribut `sumber`, kolom Masuk dan Keluar menjadi atribut `jumlah` yang bernilai positif untuk penambahan dan negatif untuk pengurangan, serta kolom Sisa menjadi atribut `saldo_sesudah`.

Rekapitulasi pergerakan barang untuk periode bulanan maupun periode lainnya tidak disimpan sebagai tabel tersendiri, melainkan dihasilkan melalui

agregasi terhadap tabel mutasi_stok. Pendekatan tersebut menghindari pengulangan kelompok data serta memungkinkan pembentukan laporan untuk periode apa pun tanpa mengubah struktur tabel. Atribut sumber dibakukan dalam bentuk pilihan tetap untuk mengatasi variasi penulisan yang ditemukan pada kartu kendali berjalan, yaitu ketika satu jenis transaksi yang sama tercatat dengan penulisan berbeda seperti Pemakaian, pemakaian, PEMAKAIAN, dan Pemakian.

Tabel permintaan_barang berisi data pokok seluruh transaksi permintaan barang, mulai dari transaksi yang diajukan hingga selesai, termasuk transaksi yang ditolak. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu id, kode_permintaan, tim_pemohon_id, pengaju_id, nama_pemohon, nip_pemohon, keterangan_keperluan, status, hold_expired_at, hold_released_at, qr_token, dan file_bukti_path. Primary key dari tabel ini adalah id, sedangkan foreign key-nya adalah tim_pemohon_id yang diambil dari tabel tim dan pengaju_id yang diambil dari tabel users. Atribut nama_pemohon dan nip_pemohon diisi secara manual karena akun Tim bersifat akun bersama yang digunakan oleh seluruh anggota tim. Atribut hold_expired_at menyimpan batas waktu tahapan yang sedang berjalan dan menjadi acuan pelepasan stok terkunci secara otomatis apabila tahapan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Tabel riwayat_persetujuan berisi seluruh tindakan yang dilakukan pada alur persetujuan permintaan barang. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu id, permintaan_id, tahap, pelaksana_id, keputusan, catatan, dan waktu. Primary key dari tabel ini adalah id, sedangkan foreign key-nya adalah permintaan_id yang diambil dari tabel permintaan_barang dan pelaksana_id yang diambil dari tabel users. Setiap tahapan pada alur, yaitu persetujuan Ketua Tim, verifikasi

ketersediaan fisik, persetujuan akhir Kasubbag Umum, penyiapan barang, konfirmasi penerimaan, dan pengesahan akhir, dicatat sebagai satu baris pada tabel ini.

Tabel `detail_permintaan_barang` berisi rincian seluruh barang yang diminta pada suatu transaksi permintaan. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu `id`, `permintaan_id`, `barang_id`, `jumlah_diminta`, `jumlah_verif_fisik`, `kondisi_verif`, `jumlah_final`, dan `keterangan`. Primary key dari tabel ini adalah `id`, sedangkan foreign key-nya adalah `permintaan_id` yang diambil dari tabel `permintaan_barang` dan `barang_id` yang diambil dari tabel `barang_persediaan`. Atribut `jumlah_verif_fisik` dan `kondisi_verif` diisi oleh Petugas Gudang pada tahap verifikasi ketersediaan, sedangkan atribut `jumlah_final` merupakan jumlah yang ditetapkan Kasubbag Umum dan dapat bernilai lebih kecil daripada jumlah yang diminta apabila permintaan disetujui sebagian.

Tabel `ketidaksesuaian_barang` berisi catatan ketidaksesuaian barang yang ditemukan pada saat serah terima. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu `id`, `permintaan_id`, `detail_id`, `petugas_id`, `deskripsi`, `dapat_diatasi`, `tindak_lanjut`, dan `status`. Primary key dari tabel ini adalah `id`, sedangkan foreign key-nya adalah `permintaan_id`, `detail_id`, dan `petugas_id`. Atribut `dapat_diatasi` menentukan kelanjutan proses, yaitu barang ditukar atau dilengkapi di tempat apabila bernilai benar, atau stok yang dikunci dilepaskan dan transaksi ditandai bermasalah apabila bernilai salah.

Tabel `aset_tetap` berisi data barang milik negara kategori peralatan dan mesin. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu `id`, `nup`, `nama_aset`, `kategori_id`, `tim_penempatan_id`, `kondisi`, `sumber_data`, `external_id`, `synced_at`, dan

status_aktif. Primary key dari tabel ini adalah id, sedangkan atribut nup yang merupakan nomor urut pendaftaran bersifat unik. Foreign key pada tabel ini adalah kategori_id yang diambil dari tabel kategori dan tim_penempatan_id yang diambil dari tabel tim untuk menyimpan posisi terkini aset.

Tabel bast_mutasi_aset berisi data Berita Acara Serah Terima mutasi aset tetap antar unit kerja. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu id, nomor_bast, aset_id, tim_asal_id, tim_tujuan_id, alasan_mutasi, pihak_penyerah, pihak_penerima, status, file_bast_path, dibuat_oleh_id, disahkan_oleh_id, disahkan_at, qr_token, dikonfirmasi_oleh_id, dan dikonfirmasi_at. Primary key dari tabel ini adalah id, sedangkan nomor_bast bersifat unik. Tabel ini memiliki foreign key aset_id yang diambil dari tabel aset_tetap, tim_asal_id dan tim_tujuan_id yang diambil dari tabel tim, serta dibuat_oleh_id, disahkan_oleh_id, dan dikonfirmasi_oleh_id yang diambil dari tabel users. Ketiga foreign key terakhir digunakan untuk mencatat peran yang berbeda dalam satu dokumen, yaitu pihak yang menyusun dokumen, pihak yang mengesahkan, dan pihak yang mengonfirmasi penerimaan. Atribut file_bast_path menyimpan dokumen hasil pembentukan sistem, sedangkan qr_token digunakan sebagai penanda verifikasi keaslian dokumen.

Tabel riwayat_penempatan_aset berisi riwayat penempatan aset pada unit kerja. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu id, aset_id, tim_id, tanggal_mulai, tanggal_selesai, jenis, dan bast_id. Primary key dari tabel ini adalah id, sedangkan foreign key-nya adalah aset_id, tim_id, dan bast_id. Baris dengan atribut tanggal_selesai bernilai kosong menandakan penempatan yang sedang berlaku.

Tabel notifikasi berisi pesan pemberitahuan yang ditujukan kepada pengguna. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu id, user_id, judul, pesan, tipe, channel, status_kirim, dikirim_at, error_message, referensi_tabel, referensi_id, dan dibaca_at. Primary key dari tabel ini adalah id dan foreign key-nya adalah user_id yang diambil dari tabel users. Atribut channel membedakan notifikasi di dalam aplikasi dengan notifikasi melalui layanan pesan eksternal, sehingga satu kejadian dapat menghasilkan dua baris notifikasi dengan riwayat pengiriman yang terlacak pada masing-masing kanal. Keterkaitan notifikasi dengan transaksi yang menjadi rujukannya direkam melalui atribut referensi_tabel dan referensi_id, bukan melalui foreign key langsung, agar satu tabel notifikasi dapat merujuk berbagai jenis transaksi tanpa perlu penambahan atribut baru.

Tabel pengaturan berisi parameter operasional sistem yang dapat disesuaikan tanpa mengubah program. Atribut yang dimiliki oleh tabel ini yaitu id, kunci, nilai, dan keterangan. Primary key dari tabel ini adalah id, sedangkan atribut kunci bersifat unik. Tabel ini antara lain menyimpan batas waktu pada setiap tahapan persetujuan serta penanda pengaktifan modul pencatatan administratif mutasi aset tetap.

Seluruh tabel dilengkapi atribut created_at dan updated_at yang mencatat waktu pembuatan dan pemutakhiran baris data. Kedua atribut tersebut tidak ditampilkan pada gambar untuk menjaga keterbacaan diagram.

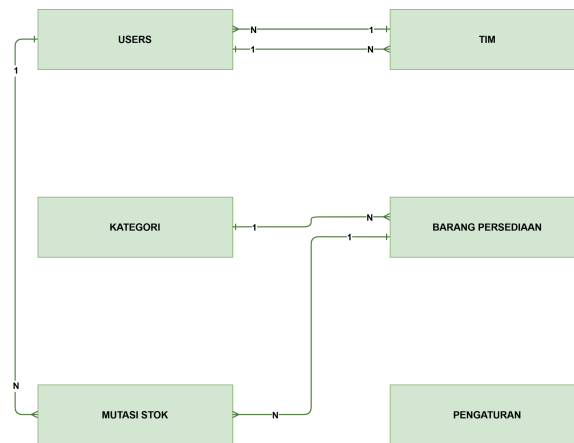
Rancangan Basis Data per Modul

Sejalan dengan penerapan model *Incremental*, rancangan basis data disajikan pula pada tingkat modul. Entitas yang ditampilkan dengan warna lebih

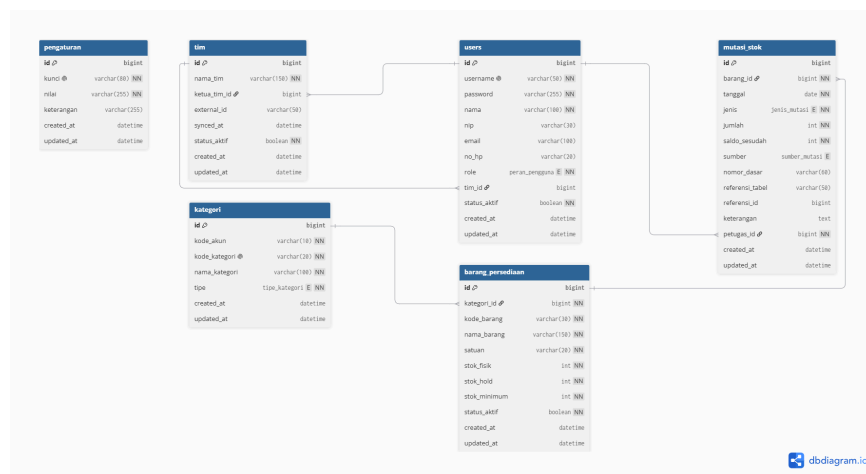
pudar pada gambar merupakan entitas yang pengelolaannya berada pada modul lain. Entitas tersebut disertakan untuk memperlihatkan keterhubungan antar modul dan tidak dirancang ulang pada modul yang bersangkutan.

Modul Manajemen Pengguna dan Katalog Barang

Rancangan basis data modul manajemen pengguna dan katalog barang pada tingkat konseptual ditunjukkan pada Gambar E3, sedangkan pada tingkat logikal ditunjukkan pada Gambar E4.



Gambar E3. ERD konseptual modul manajemen pengguna dan katalog barang

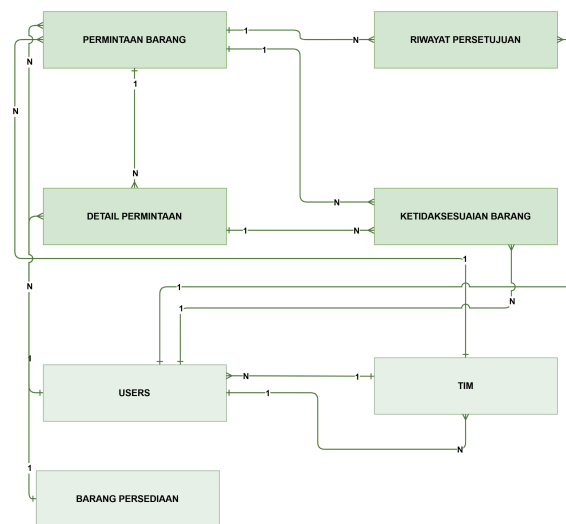


Gambar E4. ERD logikal modul manajemen pengguna dan katalog barang

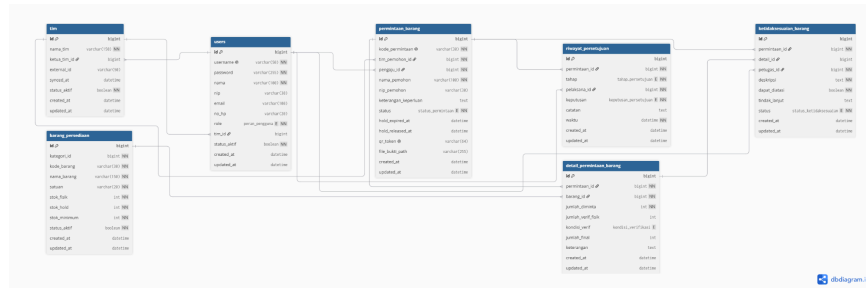
Modul ini mencakup tabel users, tim, kategori, barang_persediaan, mutasi_stok, dan pengaturan. Modul ini menjadi dasar bagi modul berikutnya karena menyediakan data pengguna, unit kerja, serta katalog barang yang dirujuk pada seluruh transaksi. Relasi utama pada modul ini adalah relasi satu ke banyak antara tabel tim dan users, antara tabel kategori dan barang_persediaan, serta antara tabel barang_persediaan dan mutasi_stok. Seluruh entitas pada modul ini dikelola langsung oleh modul yang bersangkutan sehingga tidak terdapat entitas rujukan dari modul lain.

Modul Permintaan dan Distribusi Barang

Rancangan basis data modul permintaan dan distribusi barang pada tingkat konseptual ditunjukkan pada Gambar E5, sedangkan pada tingkat logikal ditunjukkan pada Gambar E6.



Gambar E5. ERD konseptual modul permintaan dan distribusi barang



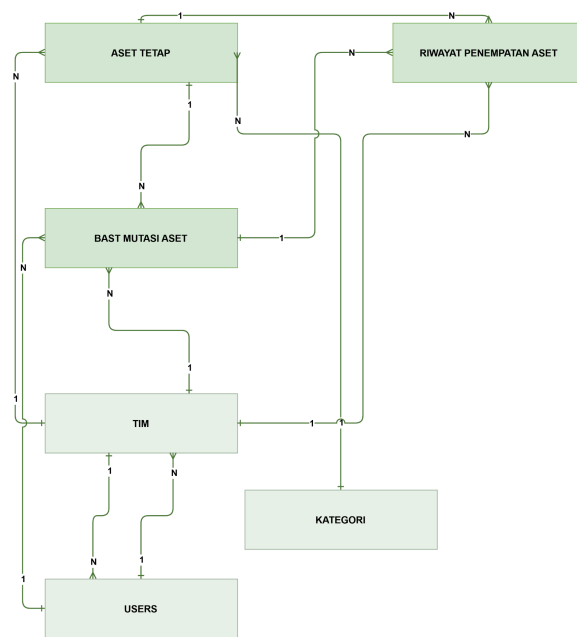
Gambar E6. ERD logikal modul permintaan dan distribusi barang

Modul ini mencakup tabel permintaan_barang, riwayat_persetujuan, detail_permintaan_barang, dan ketidaksesuaian_barang. Modul ini merupakan inti sistem karena memuat seluruh alur transaksi permintaan barang, mulai dari pengajuan oleh unit kerja hingga pengesahan akhir oleh Kasubbag Umum. Tabel users, tim, dan barang_persediaan disertakan sebagai entitas rujukan yang dikelola pada modul manajemen pengguna dan katalog barang.

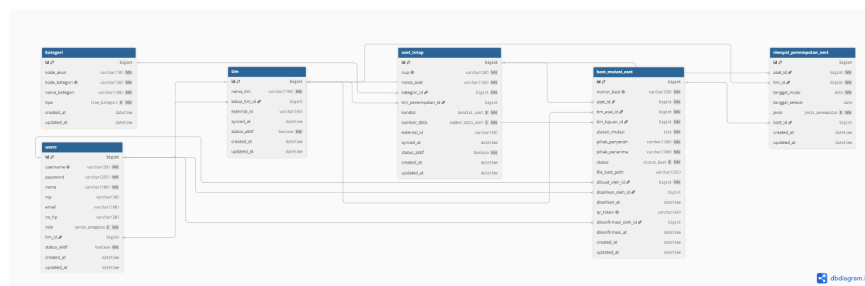
Pada tahap konfirmasi penerimaan barang, sistem mencatat pengurangan stok pada tabel mutasi_stok yang dikelola pada modul sebelumnya. Keterkaitan tersebut direkam melalui atribut referensi_tabel dan referensi_id, bukan melalui foreign key langsung, agar satu tabel pergerakan stok dapat merujuk berbagai jenis transaksi.

Modul Pencatatan Administratif Mutasi Aset Tetap

Rancangan basis data modul pencatatan administratif mutasi aset tetap pada tingkat konseptual ditunjukkan pada Gambar E7, sedangkan pada tingkat logikal ditunjukkan pada Gambar E8.



Gambar E7. ERD konseptual modul pencatatan administratif mutasi aset tetap



Gambar E8. ERD logikal modul pencatatan administratif mutasi aset tetap

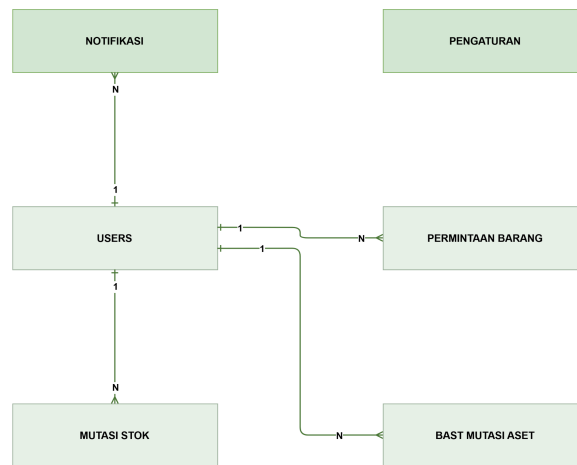
Modul ini mencakup tabel aset_tetap, bast_mutasi_aset, dan riwayat_penempatan_aset. Modul ini menangani pencatatan administratif perpindahan aset tetap kategori peralatan dan mesin antar unit kerja. Tabel kategori, tim, dan users disertakan sebagai entitas rujukan.

Jumlah relasi pada modul ini lebih banyak dibandingkan modul lain karena tabel `bast_mutasi_aset` merujuk tabel `users` sebanyak tiga kali dan tabel `tim` sebanyak dua kali. Perujukan berulang tersebut diperlukan untuk mencatat peran yang berbeda pada satu dokumen Berita Acara Serah Terima, yaitu pihak yang

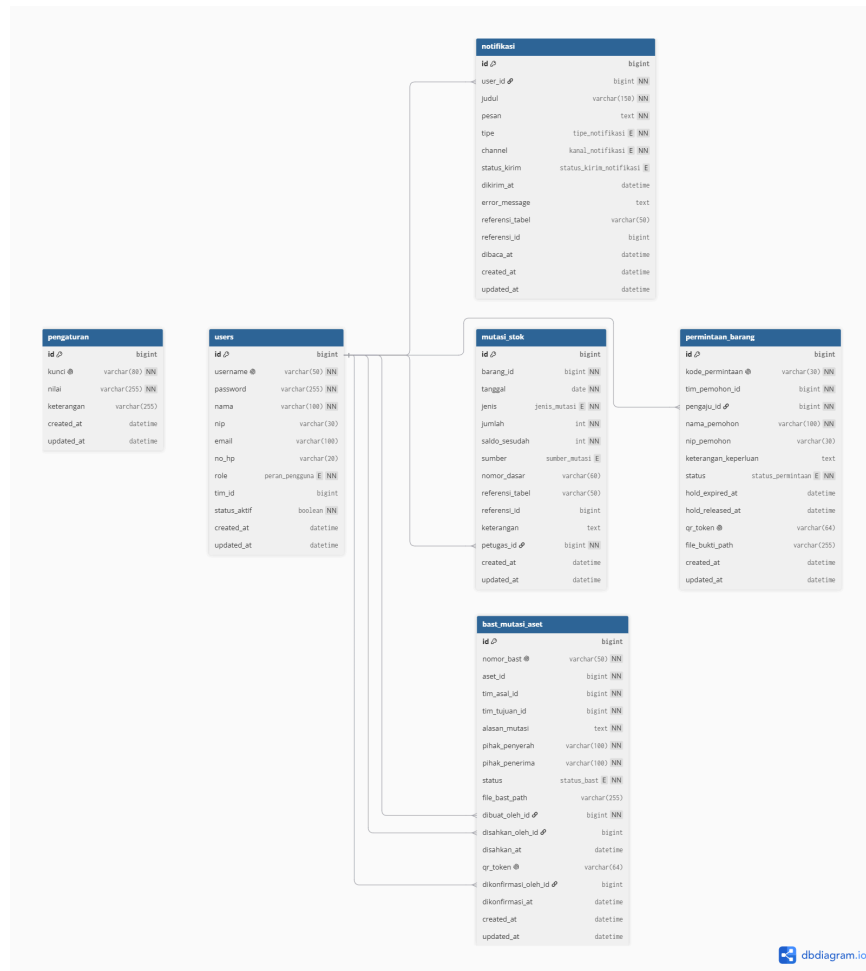
menyusun dokumen, pihak yang mengesahkan, pihak yang mengonfirmasi penerimaan, unit kerja asal, dan unit kerja tujuan.

Modul Monitoring dan Pelaporan

Rancangan basis data modul monitoring dan pelaporan pada tingkat konseptual ditunjukkan pada Gambar E9, sedangkan pada tingkat logikal ditunjukkan pada Gambar E10.



Gambar E9. ERD konseptual modul monitoring dan pelaporan



Gambar E10. ERD logikal modul monitoring dan pelaporan

Modul ini mencakup tabel notifikasi dan pengaturan, serta membaca data dari tabel permintaan_barang, mutasi_stok, dan bast_mutasi_aset untuk keperluan penyajian dasbor, kartu kendali, dan laporan operasional. Modul ini tidak menambahkan tabel transaksi baru, melainkan memanfaatkan data yang telah tersimpan pada modul sebelumnya.

Normalisasi Basis Data

Rancangan basis data disusun dengan menerapkan proses normalisasi untuk menjamin konsistensi dan integritas data serta menghindari pengulangan

penyimpanan data yang tidak diperlukan. Normalisasi dilakukan hingga bentuk normal ketiga (*third normal form*).

Bentuk normal pertama mensyaratkan setiap atribut bernilai tunggal dan tidak terdapat kelompok data yang berulang dalam satu baris. Penerapan bentuk normal pertama pada rancangan ini ditunjukkan oleh penyimpanan pergerakan stok sebagai baris pada tabel mutasi_stok, bukan sebagai atribut terpisah untuk setiap bulan. Dengan demikian, rekapitulasi untuk periode mingguan, bulanan, triwulanan, maupun tahunan dapat dihasilkan tanpa mengubah struktur tabel. Penerapan serupa ditunjukkan oleh pemisahan tahapan persetujuan ke dalam tabel riwayat_persetujuan. Tanpa pemisahan tersebut, keenam tahapan persetujuan harus disimpan sebagai atribut berulang pada tabel permintaan_barang, yaitu atribut pelaksana dan waktu untuk setiap tahapan.

Bentuk normal kedua mensyaratkan setiap atribut bukan kunci bergantung secara penuh pada kunci utama. Penerapan bentuk normal kedua ditunjukkan oleh pemisahan rincian barang yang diminta ke dalam tabel detail_permintaan_barang. Jumlah barang yang diminta bergantung pada kombinasi antara transaksi permintaan dan barang, bukan pada transaksi permintaan saja, sehingga atribut tersebut tidak disimpan pada tabel permintaan_barang.

Bentuk normal ketiga mensyaratkan tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut bukan kunci. Penerapan bentuk normal ketiga ditunjukkan oleh penyimpanan atribut kategori_id pada tabel barang_persediaan tanpa menyertakan atribut nama_kategori. Nama kategori bergantung pada kategori dan bukan pada barang, sehingga perubahan nama kategori cukup dilakukan pada tabel kategori.

Terdapat dua atribut pada rancangan ini yang secara sengaja tidak sepenuhnya memenuhi kaidah normalisasi. Atribut `tim_penempatan_id` pada tabel `aset_tetap` menyimpan posisi terkini aset, meskipun informasi tersebut dapat diperoleh dari tabel `riwayat_penempatan_aset`. Demikian pula atribut `saldo_sesudah` pada tabel `mutasi_stok` menyimpan saldo barang setelah transaksi, meskipun nilai tersebut dapat dihitung ulang dari seluruh baris sebelumnya. Penyimpanan kedua atribut tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempercepat penelusuran data, yaitu agar penyajian daftar aset dan kartu kendali tidak memerlukan operasi penggabungan maupun perhitungan ulang pada setiap akses. Konsekuensi dari pendekatan tersebut adalah pemutakhiran data harus dilakukan dalam satu transaksi basis data agar konsistensi antar tabel tetap terjaga.

Analisis Kebutuhan

1. Kebutuhan fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan proses atau layanan yang harus disediakan oleh sistem. Kebutuhan fungsional pada sistem yang akan dibangun yaitu:

- Sistem dapat mengelola data pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.
- Sistem dapat melakukan CRUD oleh pengelola inventaris (*create, read, update, delete*) terhadap data master barang dan data pendukung lainnya yang diperlukan dalam sistem.
- Sistem dapat menampilkan katalog barang yang terstandarisasi sebagai acuan dalam pengajuan permintaan barang.
- Sistem dapat memfasilitasi pengajuan, persetujuan, verifikasi, dan distribusi atau pengeluaran barang sesuai alur bisnis.
- Sistem dapat menyimpan data transaksi permintaan barang, data pengeluaran barang, dan data inventaris dalam satu basis data terpusat.
- Sistem dapat memperbarui data stok barang secara otomatis sesuai transaksi yang tercatat.
- Sistem dapat melakukan monitoring terhadap stok persediaan, permintaan barang, distribusi barang, riwayat transaksi, dan pola permintaan barang.
- Sistem dapat menyajikan dashboard sebagai media visualisasi ringkas untuk mendukung kegiatan monitoring.
- Sistem dapat menampilkan dan menghasilkan laporan operasional inventaris dan transaksi permintaan barang berdasarkan periode tertentu.

- Sistem dapat mendukung mengenai pencatatan penempatan, redistribusi, atau mutasi antar unit kerja aset tetap kategori peralatan dan mesin.
- Sistem dapat mendukung monitoring mengenai informasi lokasi/unit penempatan, riwayat redistribusi/mutasi, dan status penggunaan aset.
- Sistem dapat melakukan *export* data transaksi atau laporan sesuai kebutuhan administrasi.

2. *Kebutuhan non-fungsional*

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan batasan layanan dan karakteristik kualitas yang harus dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional sistem yang akan saya bangun dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu:

a. Efisiensi performa

- Seluruh alur transaksi permintaan barang dan pencatatan redistribusi atau mutasi aset tetap kategori peralatan dan mesin dapat diakomodasi dengan waktu respons yang memadai.
- Data monitoring transaksi dapat ditampilkan dalam rentang waktu minimal 1 bulan.

b. Kegunaan

- Seluruh unit kerja di BPS Kota Jakarta Barat dapat menggunakan sistem untuk manajemen permintaan barang dan inventaris, monitoring dan pelaporan, serta pengelolaan administratif penempatan, redistribusi, dan mutasi aset tetap kategori peralatan dan mesin antar unit kerja sesuai wewenang dan hak akses akun tiap-tiap unit.

c. Keandalan

- Sistem dapat digunakan kapan saja untuk mendukung proses operasional permintaan barang, pengelolaan dan pelaporan inventaris, serta redistribusi atau mutasi aset tetap kategori peralatan dan mesin
- Sistem dapat menyimpan dan mendokumentasikan data transaksi permintaan barang, inventaris, serta redistribusi atau mutasi aset dengan baik, sehingga pengelola inventaris dapat menelusuri dan mengunduh data tersebut ketika diperlukan.

d. Keamanan

- Data inventaris dan data transaksi hanya dapat diakses dan diubah oleh akun internal BPS Kota Jakarta Barat yang memiliki hak tersebut.
- Pengamanan data disesuaikan dengan kebutuhan operasional BPS Kota Jakarta Barat.

e. Portabilitas

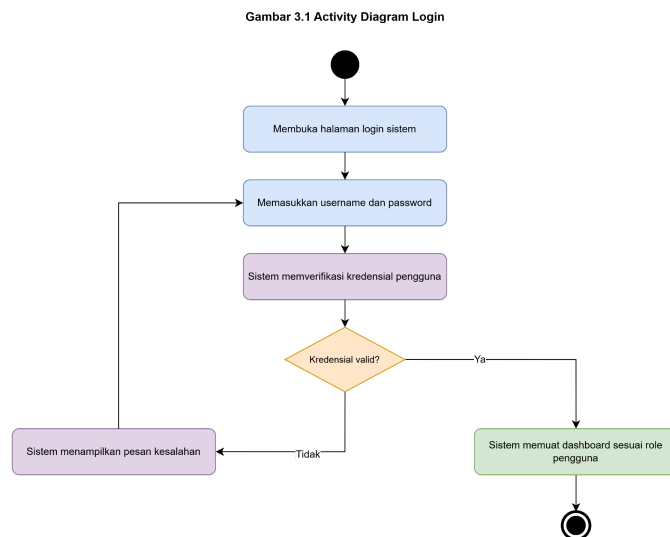
- Sistem dapat diakses menggunakan browser desktop yang umum digunakan, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
- Website dapat digunakan tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus pada setiap perangkat pengguna.

Activity Diagram Sistem Usulan

Sistem Informasi Manajemen Permintaan Barang dan Inventaris Berbasis Web pada Sub-Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat

Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menggambarkan tahapan dari sebuah fungsi pada sistem yang digunakan oleh pengguna. Activity diagram pada sistem usulan disajikan pada Gambar 3.1 sampai dengan Gambar 3.22 dengan penjelasan sebagai berikut.

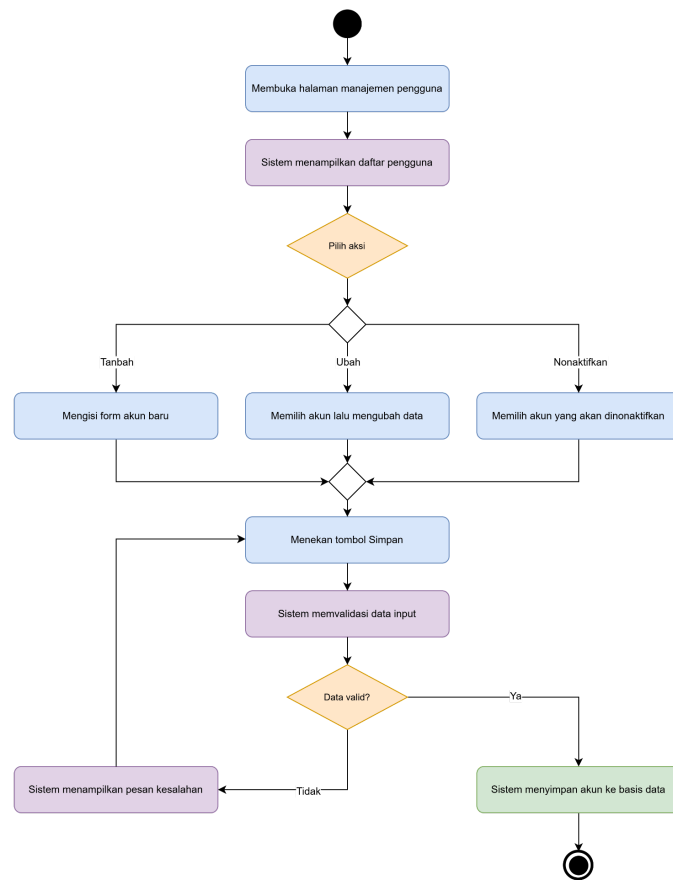
Dari 25 use case yang dirancang pada sistem, activity diagram disajikan untuk 22 use case. Tiga use case yang tidak ditampilkan activity diagram-nya adalah UC-05 Mengelola Kategori Barang yang memiliki pola alur identik dengan use case CRUD master data lainnya (UC-02, UC-03, UC-04), UC-22 Melihat Pola Permintaan dan Tren yang memiliki pola alur identik dengan UC-19 Melihat Dashboard Monitoring, dan UC-25 Melihat Detail Transaksi yang merupakan use case extend dengan alur tunggal yang sangat sederhana.



Gambar 3.1 Activity diagram login

Pada Gambar 3.1 disajikan activity diagram dari fungsi login yang dapat dilakukan oleh seluruh aktor pada sistem. Activity diagram tersebut diawali dengan membuka halaman login. Selanjutnya pengguna memasukkan username dan password pada *form* yang tersedia. Sistem kemudian melakukan verifikasi kredensial pengguna terhadap data pada basis data. Jika kredensial valid, sistem memuat dashboard sesuai dengan role pengguna sehingga sesi pengguna aktif. Jika kredensial tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta memasukkan kembali *username* dan *password*.

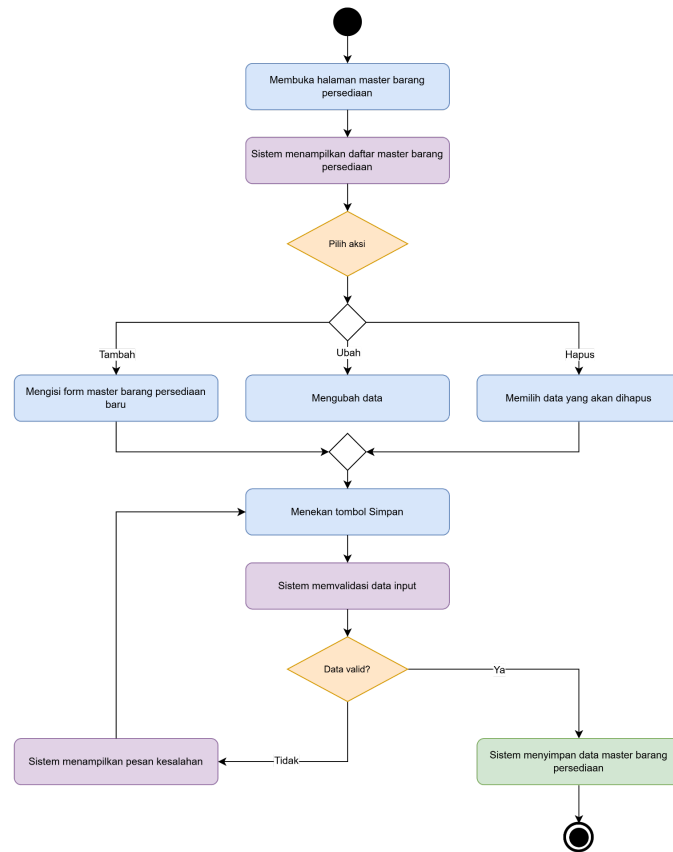
Gambar 3.2 Activity Diagram Mengelola Data Pengguna



Gambar 3.2 Activity diagram mengelola data pengguna

Pada Gambar 3.2 disajikan activity diagram dari fungsi mengelola data pengguna yang dilakukan oleh Admin Sistem. Fungsi ini diawali dengan membuka halaman manajemen pengguna, kemudian Admin Sistem memilih salah satu aksi yang tersedia, yaitu menambah akun baru, mengubah akun yang sudah ada, atau menonaktifkan akun yang tidak digunakan. Apabila aksi yang dipilih adalah tambah, Admin Sistem mengisi *form* akun pengguna baru. Apabila aksi yang dipilih adalah ubah, Admin Sistem memilih akun yang akan diubah dan melakukan perubahan data. Apabila aksi yang dipilih adalah nonaktifkan, Admin Sistem memilih akun yang akan dinonaktifkan. Setelah salah satu aksi dilakukan, Admin Sistem menekan tombol Simpan. Sistem kemudian memvalidasi data input. Jika data valid, sistem akan menyimpan akun pengguna ke basis data. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Admin Sistem dapat memperbaiki data input.

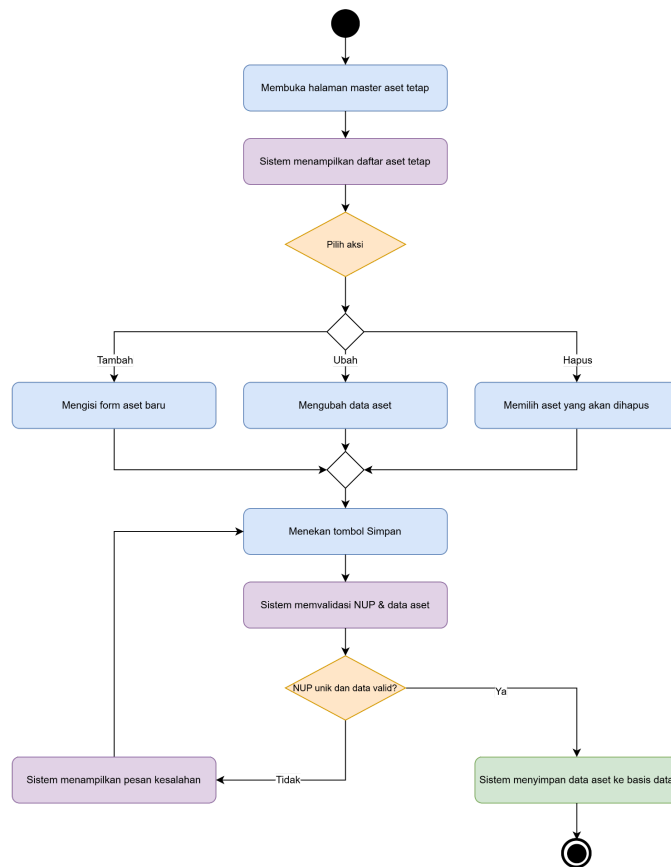
Gambar 3.3 Activity Diagram Mengelola Master Barang Persediaan



Gambar 3.3 Activity diagram mengelola master barang persediaan

Pada Gambar 3.3 disajikan activity diagram dari fungsi mengelola master barang persediaan yang dilakukan oleh Admin Sistem. Fungsi ini diawali dengan membuka halaman master barang persediaan. Selanjutnya Admin Sistem akan memilih salah satu aksi, yaitu menambah barang baru, mengubah data barang, atau menghapus data barang. Setelah aksi yang dipilih dijalankan, Admin Sistem menekan tombol Simpan. Sistem akan melakukan validasi data input. Apabila data valid, sistem menyimpan data barang ke basis data sehingga katalog barang persediaan diperbarui. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Admin Sistem dapat memperbaiki data.

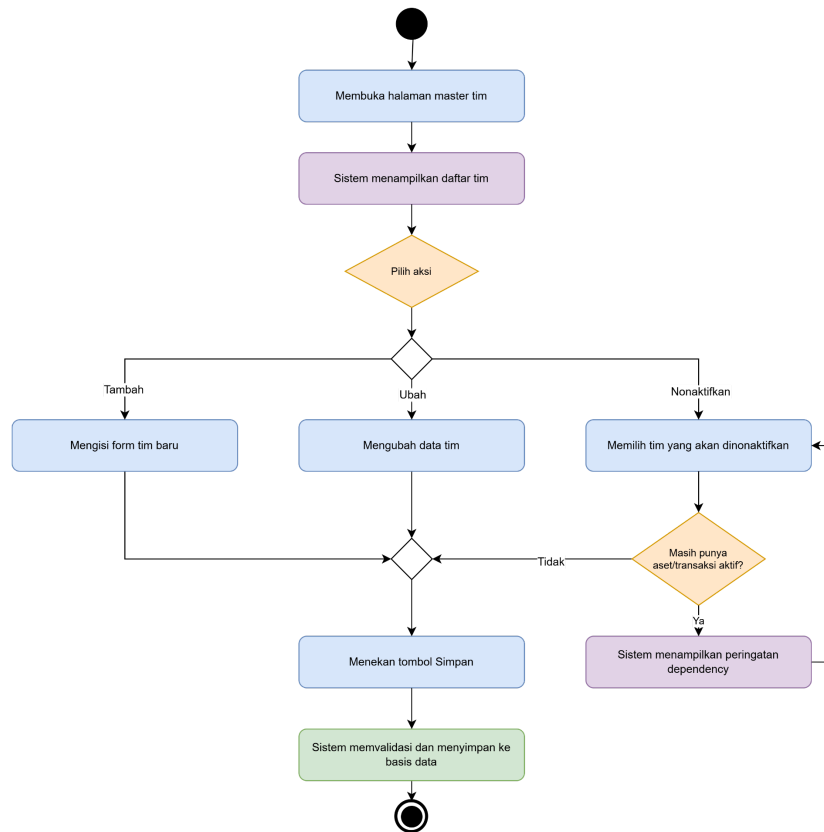
Gambar 3.4 Activity Diagram Mengelola Master Aset Tetap Kategori Peralatan dan Mesin



Gambar 3.4 Activity diagram mengelola master aset tetap kategori peralatan dan mesin

Pada Gambar 3.4 disajikan activity diagram dari fungsi mengelola master aset tetap kategori peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Admin Sistem. Fungsi ini diawali dengan membuka halaman master aset tetap. Selanjutnya Admin Sistem memilih salah satu aksi, yaitu menambah aset baru, mengubah data aset, atau menghapus data aset. Setelah aksi dijalankan, Admin Sistem menekan tombol Simpan. Sistem kemudian memvalidasi data input. Jika data valid, terutama Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang tidak duplikat, sistem akan menyimpan data aset ke basis data. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Admin Sistem diminta memperbaiki data input.

Gambar 3.5 Activity Diagram Mengelola Data Tim



Gambar 3.5 Activity diagram mengelola data tim

Pada Gambar 3.5 disajikan activity diagram dari fungsi mengelola data tim yang dilakukan oleh Admin Sistem. Fungsi ini diawali dengan membuka halaman master tim. Selanjutnya Admin Sistem memilih salah satu aksi, yaitu menambah tim baru, mengubah data tim, atau menonaktifkan tim. Apabila aksi yang dipilih adalah nonaktifkan, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah tim tersebut masih memiliki aset atau transaksi aktif. Jika masih ada, sistem menampilkan peringatan dependency dan Admin Sistem diminta menyelesaikan transaksi terlebih dahulu. Jika tidak, sistem menyimpan perubahan ke basis data. Untuk aksi tambah dan ubah, perubahan langsung disimpan setelah data terisi dan divalidasi.

Gambar 3.6 Activity Diagram Mencatat Stok Masuk Barang

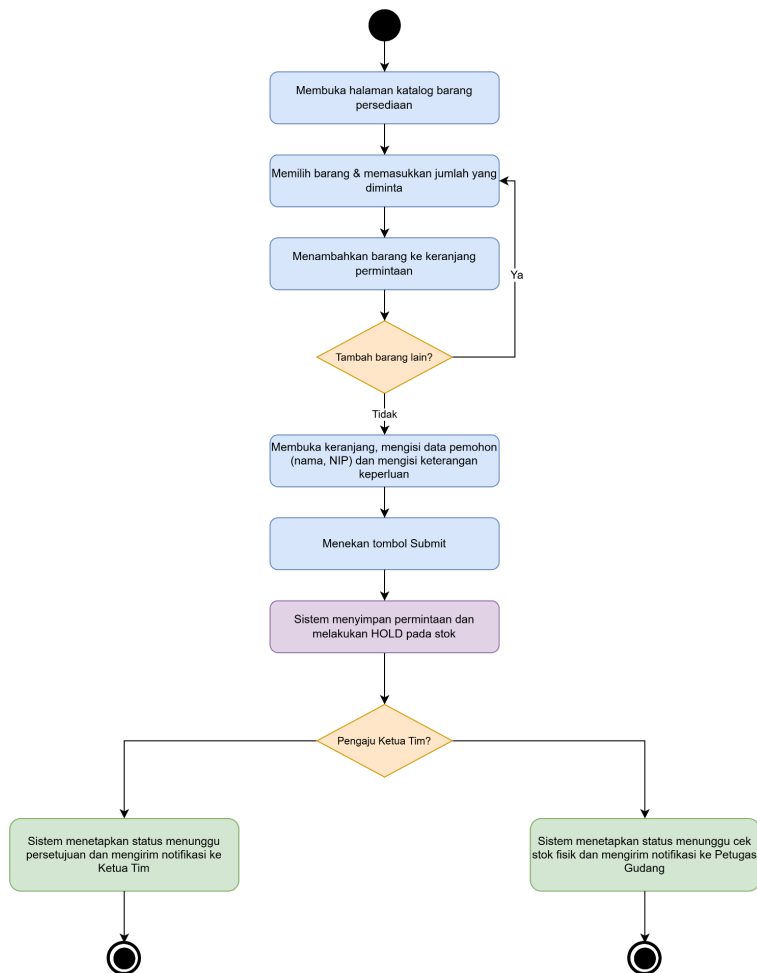


Gambar 3.6 Activity diagram mencatat stok masuk barang

Pada Gambar 3.6 disajikan activity diagram dari fungsi mencatat stok masuk barang yang dilakukan oleh Petugas Gudang. Fungsi ini diawali dengan membuka halaman pencatatan stok masuk. Selanjutnya Petugas Gudang memilih barang dari daftar master barang yang akan

ditambah stoknya. Petugas memasukkan jumlah barang yang masuk dan sumber pengadaan, kemudian mengisi keterangan tambahan jika diperlukan. Setelah seluruh data terisi, Petugas Gudang menekan tombol Simpan. Sistem kemudian menambah stok barang sesuai jumlah yang diinput dan mencatat riwayat penambahan stok pada log transaksi sehingga data stok pada sistem mencerminkan kondisi fisik di gudang.

Gambar 3.7 Activity Diagram Mengajukan Permintaan Barang

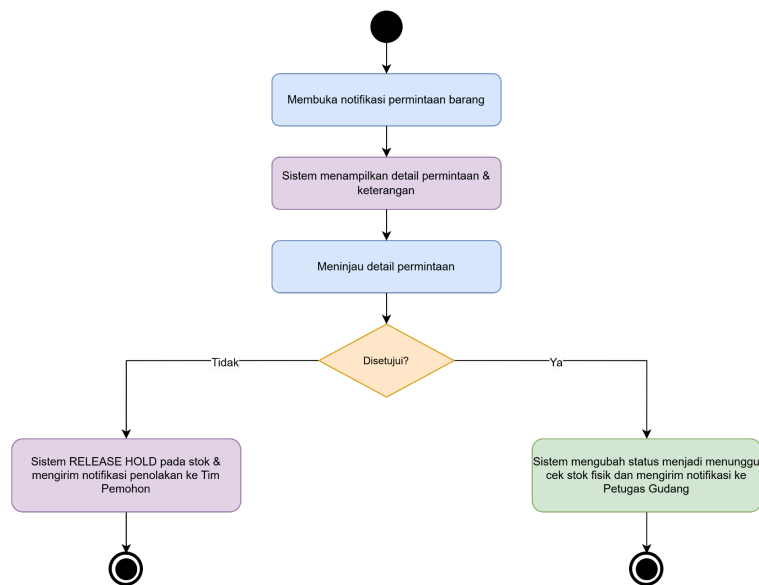


Gambar 3.7 Activity diagram mengajukan permintaan barang

Pada Gambar 3.7 disajikan activity diagram dari fungsi mengajukan permintaan barang yang dapat dilakukan oleh Tim (melalui akun tim yang digunakan oleh anggota tim) maupun oleh Ketua Tim. Fungsi ini diawali dengan pengaju membuka halaman katalog barang persediaan. Selanjutnya pengaju memilih barang yang ingin diajukan, memasukkan jumlah barang yang diminta, kemudian menambahkan ke keranjang permintaan. Tahap penambahan barang dapat diulang apabila pengaju ingin menambahkan barang lainnya. Apabila barang yang ingin diajukan sudah cukup, pengaju membuka keranjang, mengisi data pemohon beserta keterangan keperluan, kemudian menekan tombol Submit untuk mengirim pengajuan. Sistem

akan menyimpan permintaan dan melakukan “*HOLD*” terhadap stok sesuai jumlah yang diminta sehingga tim lain melihat stok tersebut sebagai tidak tersedia. Sistem kemudian mengidentifikasi role pengaju untuk menentukan alur selanjutnya. Apabila pengaju adalah anggota tim (akun Tim), sistem menetapkan status permintaan menunggu persetujuan dan mengirim notifikasi kepada Ketua Tim. Apabila pengaju adalah Ketua Tim, sistem menetapkan status menunggu cek stok fisik dan langsung mengirim notifikasi kepada Petugas Gudang tanpa melalui persetujuan pimpinan, karena Ketua Tim merupakan pejabat penyetuju permintaan tim.

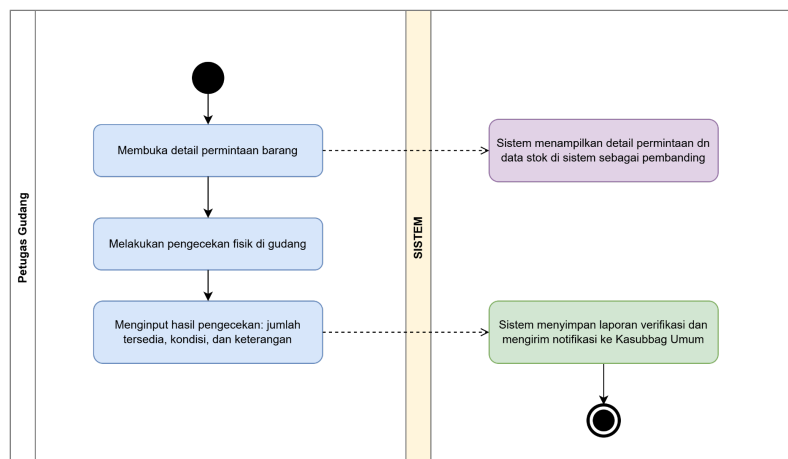
Gambar 3.8 Activity Diagram Menyetujui Permintaan oleh Ketua Tim



Gambar 3.8 Activity diagram menyetujui permintaan oleh Ketua Tim

Pada Gambar 3.8 disajikan activity diagram dari fungsi menyetujui permintaan oleh Ketua Tim. Ketua Tim menggunakan activity diagram ini untuk meninjau setiap permintaan barang yang diajukan oleh anggota tim di bawah kepemimpinannya melalui akun Tim. Fungsi ini diawali dengan Ketua Tim membuka notifikasi permintaan barang yang masuk, kemudian sistem menampilkan detail permintaan beserta data pemohon dan keterangan keperluan. Ketua Tim selanjutnya meninjau detail permintaan untuk memutuskan apakah permintaan tersebut akan disetujui atau ditolak. Apabila disetujui, sistem mengubah status permintaan menjadi menunggu cek stok fisik dan mengirim notifikasi ke Petugas Gudang. Apabila ditolak, sistem melakukan “*RELEASE HOLD*” pada stok sehingga stok kembali tersedia bagi tim lain dan mengirim notifikasi penolakan ke Tim. Use case ini tidak dijalankan apabila pengaju permintaan adalah Ketua Tim sendiri.

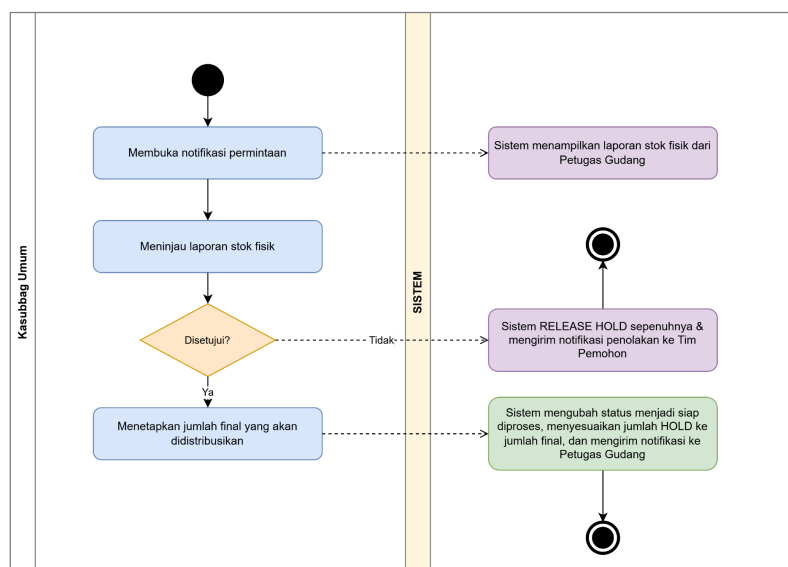
Gambar 3.9 Activity Diagram Memverifikasi Stok Fisik Barang



Gambar 3.9 Activity diagram memverifikasi stok fisik barang

Pada Gambar 3.9 disajikan activity diagram dari fungsi memverifikasi stok fisik barang yang dilakukan oleh Petugas Gudang setelah permintaan barang disetujui Ketua Tim. Activity diagram disajikan dalam bentuk swimlane antara Petugas Gudang dan sistem. Fungsi ini diawali dengan Petugas Gudang membuka detail permintaan barang. Sistem menampilkan detail permintaan beserta data stok di sistem sebagai pembanding. Petugas Gudang kemudian melakukan pengecekan fisik di gudang untuk memastikan kondisi riil barang. Setelah pengecekan, Petugas Gudang menginput hasil pengecekan berupa jumlah tersedia, kondisi, dan keterangan tambahan jika ada selisih antara stok sistem dan stok fisik. Sistem kemudian menyimpan laporan verifikasi dan mengirim notifikasi ke Kasubbag Umum sebagai dasar pengambilan keputusan persetujuan akhir.

Gambar 3.10 Activity Diagram Memberikan Persetujuan Akhir Permintaan



Gambar 3.10 Activity diagram memberikan persetujuan akhir permintaan

Pada Gambar 3.10 disajikan activity diagram dari fungsi memberikan persetujuan akhir permintaan yang dilakukan oleh Kasubbag Umum berdasarkan laporan stok fisik dari Petugas Gudang. Activity diagram disajikan dalam bentuk swimlane antara Kasubbag Umum dan sistem. Fungsi ini diawali dengan Kasubbag Umum membuka notifikasi permintaan, kemudian sistem menampilkan laporan stok fisik dari Petugas Gudang. Kasubbag Umum meninjau laporan tersebut untuk memutuskan menyetujui atau menolak permintaan. Apabila disetujui, Kasubbag Umum menetapkan jumlah final yang akan didistribusikan, dapat sama dengan jumlah diminta atau lebih sedikit jika partial. Sistem kemudian mengubah status permintaan menjadi siap diproses, menyesuaikan jumlah HOLD ke jumlah final, dan mengirim notifikasi ke Petugas Gudang. Apabila ditolak, sistem melakukan RELEASE HOLD sepenuhnya dan mengirim notifikasi penolakan ke pemohon (Tim atau Ketua Tim).

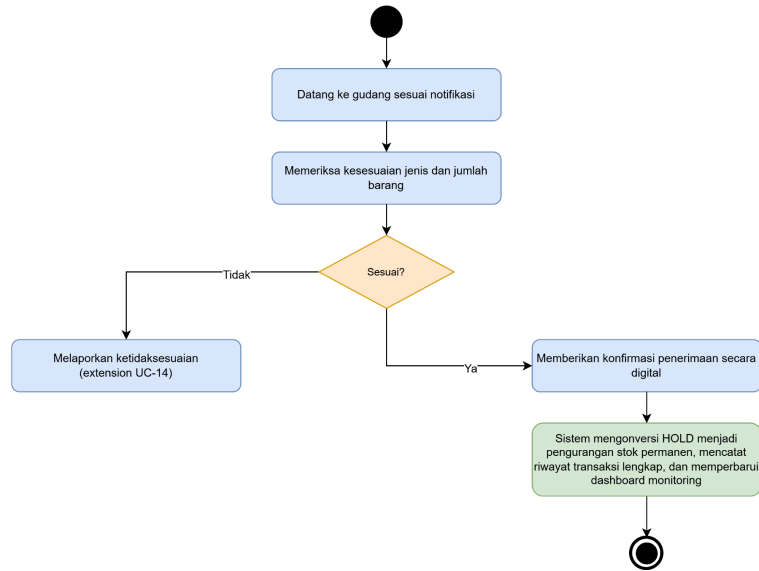
Gambar 3.11 Activity Diagram Menyiapkan Barang Permintaan



Gambar 3.11 Activity diagram menyiapkan barang permintaan

Pada Gambar 3.11 disajikan activity diagram dari fungsi menyiapkan barang permintaan yang dilakukan oleh Petugas Gudang setelah Kasubbag Umum memberikan persetujuan akhir. Fungsi ini diawali dengan Petugas Gudang membuka detail permintaan berstatus siap diproses. Petugas Gudang kemudian menyiapkan barang fisik di gudang sesuai jumlah final yang ditetapkan. Setelah barang siap, Petugas Gudang menekan tombol Konfirmasi Siap Diambil. Sistem mengubah status permintaan menjadi siap diambil, mencatat identitas petugas yang memproses, dan mengirim notifikasi kepada pemohon (Tim atau Ketua Tim) untuk mengambil barang.

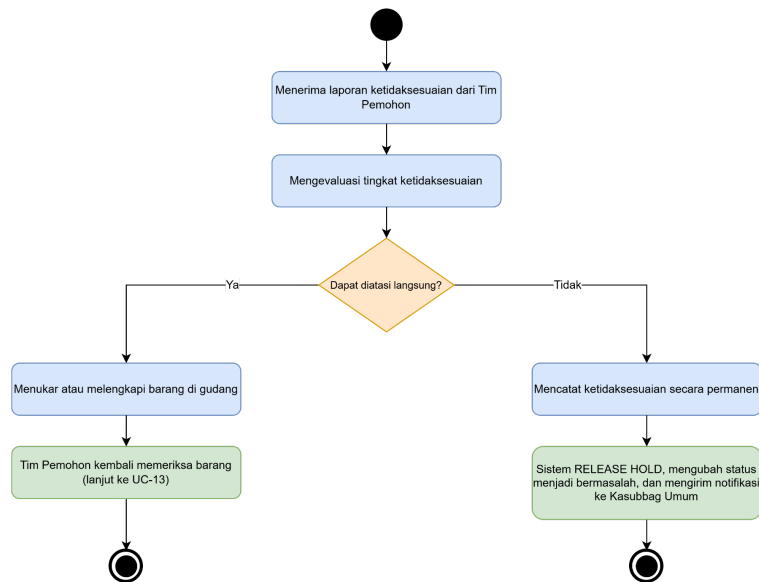
Gambar 3.12 Activity Diagram Mengambil dan Mengonfirmasi Penerimaan Barang



Gambar 3.12 Activity diagram mengambil dan mengonfirmasi penerimaan barang

Pada Gambar 3.12 disajikan activity diagram dari fungsi mengambil dan mengonfirmasi penerimaan barang yang dilakukan oleh pemohon, yaitu Tim (melalui akun tim) atau Ketua Tim sesuai dengan pengaju permintaan. Fungsi ini diawali dengan pemohon datang ke gudang sesuai notifikasi siap diambil. Pemohon kemudian memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah barang yang disiapkan. Apabila sesuai, pemohon memberikan konfirmasi penerimaan secara digital melalui sistem. Sistem secara otomatis mengonversi “*HOLD*” menjadi pengurangan stok permanen, mencatat riwayat transaksi lengkap, dan memperbarui dashboard monitoring. Apabila barang tidak sesuai, alur dilanjutkan ke fungsi mencatat ketidaksesuaian sebagai bentuk extension dari fungsi ini.

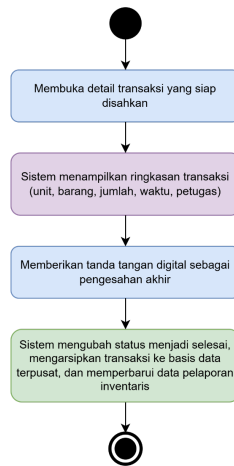
Gambar 3.13 Activity Diagram Mencatat Ketidaksesuaian Barang



Gambar 3.13 Activity diagram mencatat ketidaksesuaian barang

Pada Gambar 3.13 disajikan activity diagram dari fungsi mencatat ketidaksesuaian barang yang dilakukan oleh Petugas Gudang ketika pemohon menemukan ketidaksesuaian saat pengambilan. Fungsi ini diawali dengan Petugas Gudang menerima laporan ketidaksesuaian dari pemohon. Petugas Gudang kemudian mengevaluasi tingkat ketidaksesuaian. Apabila ketidaksesuaian dapat diatasi langsung, misalnya hanya kesalahan ambil kategori atau jumlah kurang sedikit, Petugas Gudang menukar atau melengkapi barang di tempat dan pemohon kembali memeriksa barang. Apabila ketidaksesuaian tidak dapat diatasi langsung, Petugas Gudang mencatat ketidaksesuaian secara permanen melalui sistem. Sistem kemudian melakukan “*RELEASE HOLD*”, mengubah status menjadi bermasalah, dan mengirim notifikasi kepada Kasubbag Umum untuk evaluasi lanjut.

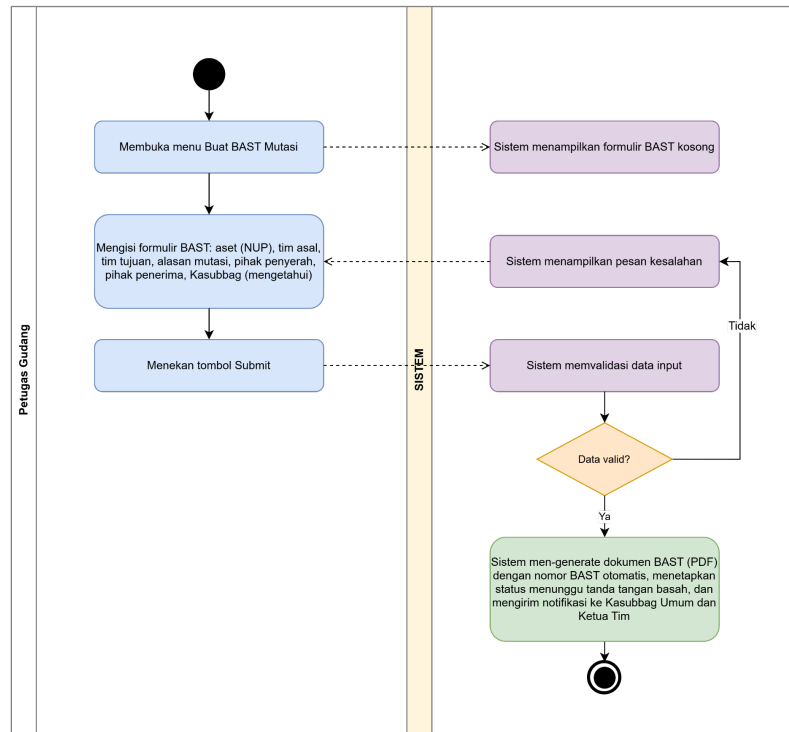
Gambar 3.14 Activity Diagram Memberikan Pengesahan Final Transaksi



Gambar 3.14 Activity diagram memberikan pengesahan final transaksi

Pada Gambar 3.14 disajikan activity diagram dari fungsi memberikan pengesahan final transaksi yang dilakukan oleh Kasubbag Umum sebagai tahap akhir dari proses permintaan barang. Fungsi ini diawali dengan Kasubbag Umum membuka detail transaksi yang siap disahkan. Sistem menampilkan ringkasan transaksi mencakup unit, barang, jumlah, waktu, dan identitas petugas yang memproses. Kasubbag Umum kemudian memberikan tanda tangan digital sebagai pengesahan akhir transaksi. Sistem mengubah status transaksi menjadi selesai, mengarsipkan transaksi ke basis data terpusat, dan memperbarui data pelaporan inventaris untuk rekap periodik dan evaluasi operasional.

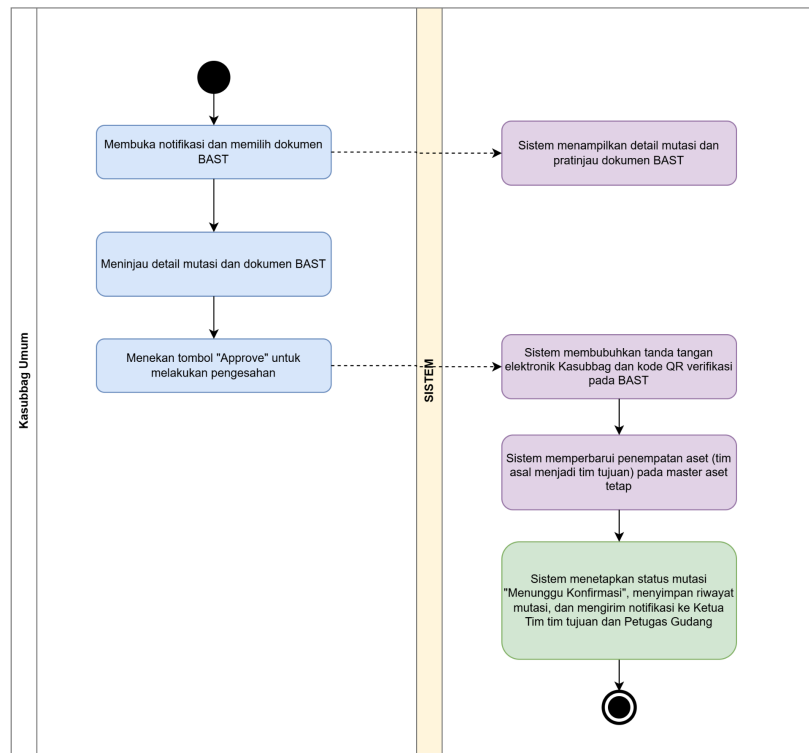
Gambar 3.15 Activity Diagram Membuat Form BAST Mutasi Aset



Gambar 3.15 Activity diagram membuat *form* BAST mutasi aset

Pada Gambar 3.15 disajikan activity diagram dari fungsi membuat *form* BAST mutasi aset yang dilakukan oleh Petugas Gudang. Activity diagram disajikan dalam bentuk swimlane antara Petugas Gudang dan sistem. Fungsi ini diawali dengan Petugas Gudang membuka menu Buat BAST Mutasi setelah menerima informasi hasil koordinasi mutasi dari Sub-Bagian Umum. Sistem menampilkan formulir BAST kosong dengan *field* aset (NUP), tim asal, tim tujuan, alasan mutasi, pihak penyerah, pihak penerima, serta Kasubbag Umum sebagai pihak yang mengetahui. Petugas Gudang mengisi seluruh *field* formulir kemudian menekan tombol Submit. Sistem memvalidasi data input. Apabila data valid, sistem men-generate dokumen BAST dalam format PDF dengan nomor BAST otomatis, menetapkan status mutasi menunggu tanda tangan basah, dan mengirim notifikasi ke Kasubbag Umum dan Ketua Tim sebagai informasi. Pada tahap ini posisi aset di basis data belum berubah karena BAST harus terlebih dahulu ditandatangani secara basah lengkap. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Petugas Gudang diminta memperbaiki data.

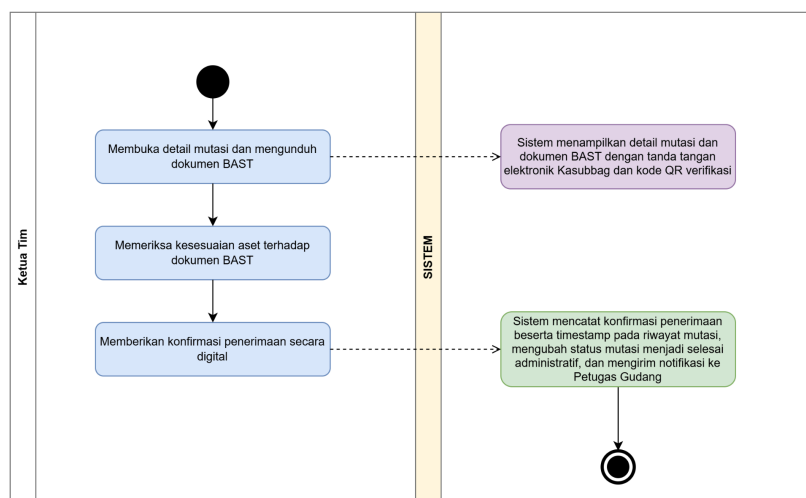
Gambar 3.16 Activity Diagram Mengesahkan BAST Mutasi Aset



Gambar 3.16 Activity diagram mengesahkan BAST mutasi aset

Pada Gambar 3.16 disajikan activity diagram dari fungsi mengesahkan BAST mutasi aset yang dilakukan oleh Kasubbag Umum dengan menekan tombol “Approve” di sistem. Pendekatan ini menggantikan tanda tangan basah dan cap kantor pada metode konvensional sehingga proses pengesahan dapat dilakukan secara digital dan dokumen tidak perlu dicetak. Activity diagram disajikan dalam bentuk swimlane antara Kasubbag Umum dan sistem. Fungsi ini diawali dengan Kasubbag Umum membuka notifikasi dan memilih dokumen BAST yang akan disahkan. Sistem menampilkan detail mutasi dan pratinjau dokumen BAST. Kasubbag Umum meninjau detail mutasi dan dokumen BAST kemudian menekan tombol Sahkan dan TTD Digital. Sistem secara otomatis membubuhkan tanda tangan elektronik Kasubbag Umum beserta kode QR verifikasi pada dokumen BAST sebagai pengesahan administratif. Selanjutnya sistem memperbarui penempatan aset dari tim asal ke tim tujuan pada master aset tetap, menetapkan status mutasi menunggu konfirmasi, menyimpan riwayat mutasi, dan mengirim notifikasi ke Ketua Tim tim tujuan untuk melakukan konfirmasi penerimaan aset serta ke Petugas Gudang sebagai informasi bahwa BAST telah disahkan.

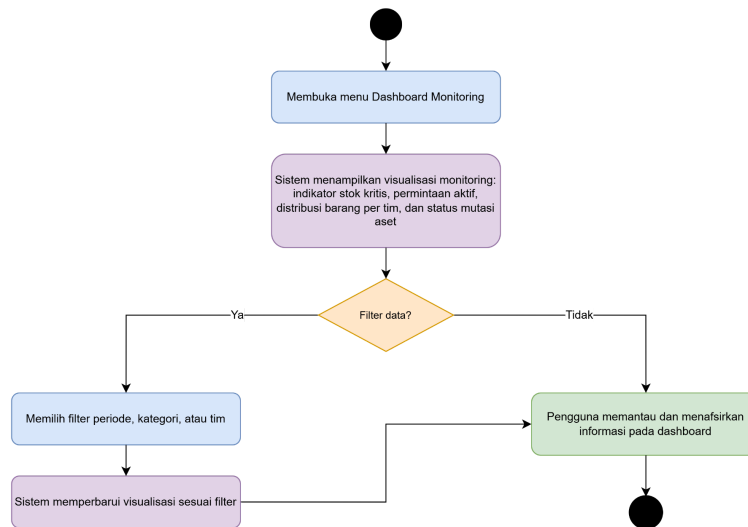
Gambar 3.17 Activity Diagram Mengonfirmasi Penerimaan Aset



Gambar 3.17 Activity diagram mengonfirmasi penerimaan aset

Pada Gambar 3.17 disajikan activity diagram dari fungsi mengonfirmasi penerimaan aset yang dilakukan oleh Ketua Tim tim tujuan setelah dokumen BAST disahkan oleh Kasubbag Umum dan aset secara fisik telah diterima di tim tujuan. Activity diagram disajikan dalam bentuk swimlane antara Ketua Tim dan sistem. Fungsi ini diawali dengan Ketua Tim membuka detail mutasi pada riwayat mutasi aset dan mengunduh dokumen BAST yang telah disahkan. Sistem menampilkan detail mutasi mencakup informasi aset, nomor BAST, tim asal, dan tanggal pengesahan beserta dokumen BAST yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik Kasubbag dan kode QR verifikasi. Ketua Tim kemudian memeriksa kesesuaian aset fisik yang diterima dengan informasi pada dokumen BAST mencakup jenis, NUP, kondisi, dan kelengkapan. Setelah pemeriksaan dilakukan, Ketua Tim memberikan konfirmasi penerimaan secara digital. Sistem mencatat konfirmasi penerimaan beserta timestamp pada riwayat mutasi, mengubah status mutasi menjadi selesai administratif, dan mengirim notifikasi ke Petugas Gudang sebagai penanda bahwa proses pencatatan administratif mutasi telah tuntas. Apabila Ketua Tim menemukan ketidaksesuaian aset terhadap dokumen BAST, tindak lanjut dilakukan secara manual di luar sistem melalui mekanisme korespondensi internal (memo dinas atau surat) kepada Sub-Bagian Umum, mengingat ruang lingkup subsistem ini adalah pencatatan administratif dan bukan workflow penanganan masalah.

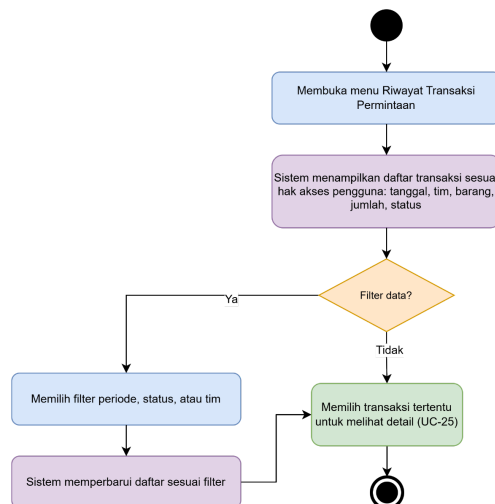
Gambar 3.18 Activity Diagram Melihat Dashboard Monitoring



Gambar 3.18 Activity diagram melihat dashboard monitoring

Pada Gambar 3.18 disajikan activity diagram dari fungsi melihat dashboard monitoring yang dapat dilakukan oleh Kasubbag Umum, Ketua Tim, dan Petugas Gudang. Fungsi ini diawali dengan pengguna membuka menu Dashboard Monitoring. Sistem menampilkan visualisasi monitoring mencakup indikator stok kritis, permintaan aktif, distribusi barang per tim, dan status mutasi aset. Pengguna dapat memilih untuk menerapkan filter periode, kategori, atau tim. Apabila filter dipilih, sistem memperbarui visualisasi sesuai filter tersebut. Pengguna kemudian memantau dan menafsirkan informasi pada dashboard untuk kepentingan pengambilan keputusan operasional.

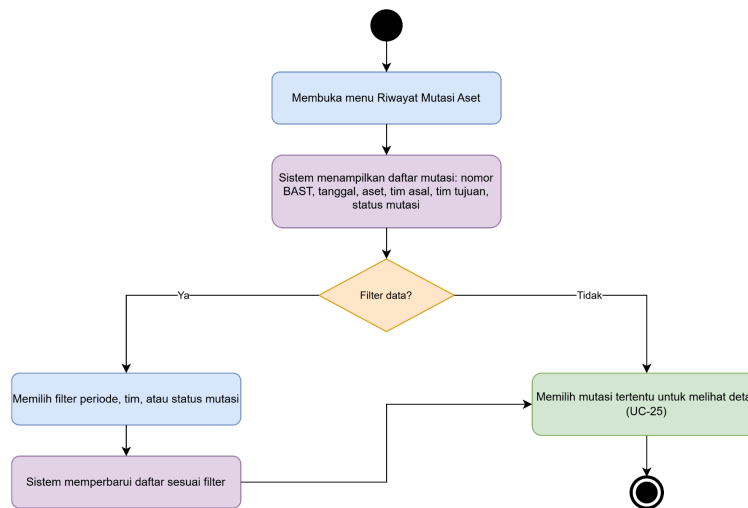
Gambar 3.19 Activity Diagram Melihat Riwayat Transaksi Permintaan



Gambar 3.19 Activity diagram melihat riwayat transaksi permintaan

Pada Gambar 3.19 disajikan activity diagram dari fungsi melihat riwayat transaksi permintaan yang dapat dilakukan oleh Tim, Ketua Tim, Petugas Gudang, dan Kasubbag Umum sesuai hak akses masing-masing. Fungsi ini diawali dengan pengguna membuka menu Riwayat Transaksi Permintaan. Sistem menampilkan daftar transaksi sesuai hak akses pengguna mencakup tanggal, tim, barang, jumlah, dan status. Pengguna dapat menerapkan filter periode, status, atau tim untuk mempersempit daftar yang ditampilkan. Apabila pengguna memilih transaksi tertentu untuk melihat detail, sistem akan menampilkan detail transaksi melalui use case Melihat Detail Transaksi sebagai bentuk extension.

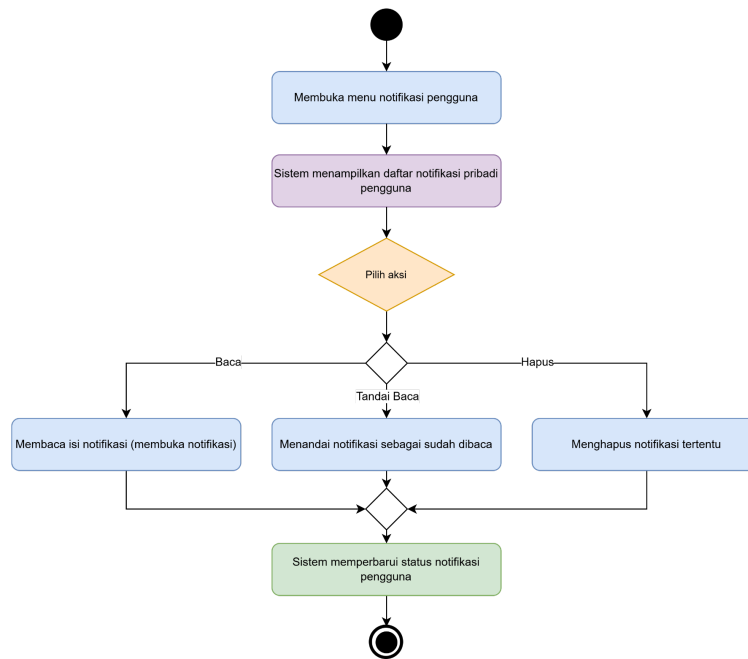
Gambar 3.20 Activity Diagram Melihat Riwayat Mutasi Aset



Gambar 3.20 Activity diagram melihat riwayat mutasi aset

Pada Gambar 3.20 disajikan activity diagram dari fungsi melihat riwayat mutasi aset yang dapat dilakukan oleh Petugas Gudang, Kasubbag Umum, dan Ketua Tim sesuai hak akses masing-masing. Fungsi ini diawali dengan pengguna membuka menu Riwayat Mutasi Aset. Sistem menampilkan daftar mutasi aset mencakup nomor BAST, tanggal, aset, tim asal, tim tujuan, dan status mutasi. Pengguna dapat menerapkan filter periode, tim, atau status mutasi untuk mempersempit daftar. Apabila pengguna memilih mutasi tertentu untuk melihat detail, sistem akan menampilkan detail mutasi melalui use case Melihat Detail Transaksi sebagai bentuk extension.

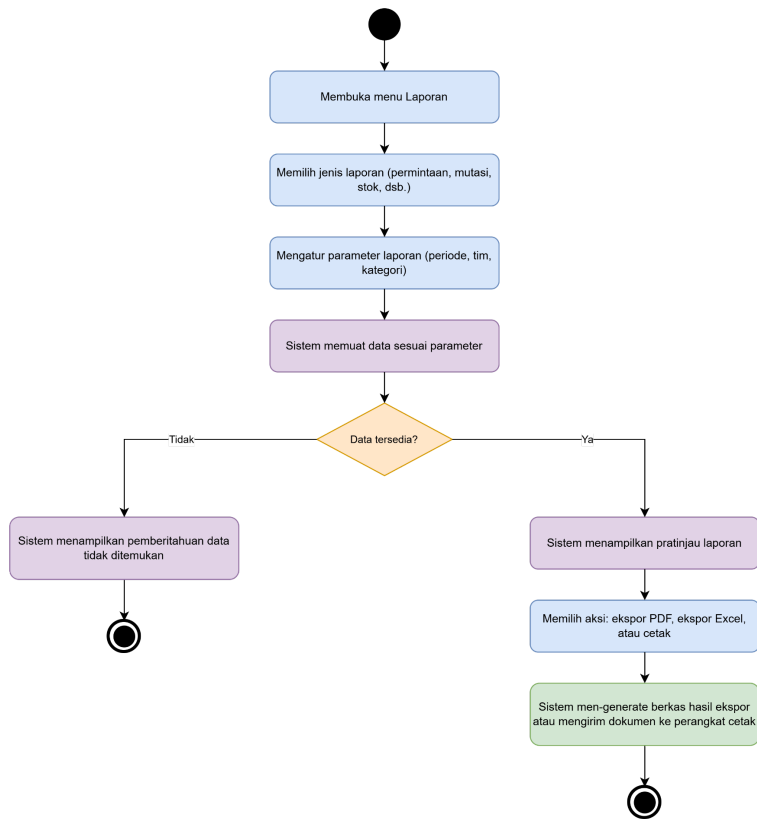
Gambar 3.21 Activity Diagram Mengelola Notifikasi



Gambar 3.21 Activity diagram mengelola notifikasi

Pada Gambar 3.21 disajikan activity diagram dari fungsi mengelola notifikasi yang dapat dilakukan oleh seluruh aktor pada sistem. Fungsi ini diawali dengan pengguna membuka menu notifikasi. Sistem menampilkan daftar notifikasi pribadi pengguna beserta status baca atau belum dibaca. Pengguna kemudian memilih salah satu aksi yaitu membaca isi notifikasi, menandai notifikasi sebagai sudah dibaca, atau menghapus notifikasi tertentu. Sistem memperbarui status notifikasi pengguna sesuai aksi yang dilakukan.

Gambar 3.22 Activity Diagram Mengekspor / Mencetak Laporan



Gambar 3.22 Activity diagram mengekspor atau mencetak laporan

Pada Gambar 3.22 disajikan activity diagram dari fungsi mengekspor atau mencetak laporan yang dilakukan oleh Kasubbag Umum dan Petugas Gudang sesuai hak akses masing-masing. Fungsi ini diawali dengan pengguna membuka menu Laporan kemudian memilih jenis laporan yang diinginkan misalnya laporan permintaan, laporan mutasi, atau laporan stok. Pengguna selanjutnya mengatur parameter laporan mencakup periode, tim, dan kategori. Sistem memuat data sesuai parameter. Apabila data tidak ditemukan untuk parameter tersebut, sistem menampilkan pemberitahuan kepada pengguna. Apabila data tersedia, sistem menampilkan pratinjau laporan. Pengguna kemudian memilih aksi ekspor PDF, ekspor Excel, atau cetak. Sistem men-generate berkas hasil ekspor atau mengirim dokumen ke perangkat cetak sesuai aksi yang dipilih.